

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 3 : Méthodes d'essai

Descripteurs : Thésaurus international : climatiseur, groupe refroidisseur liquide, pompe à chaleur, compresseur, moteur électrique, chauffage, réfrigérateur, locaux, méthode d'essai

Sommaire

Page

Avant-propos	3
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	4
3 Termes et définitions	4
4 Essai de caractéristique de puissance	4
4.1 Principes de base, méthode de calcul relative à la détermination des puissances	4
4.2 Installation d'essai	8
4.3 Incertitudes de mesure	11
4.4 Mode opératoire d'essai	12
4.5 Résultats d'essai	20
5 Consommations électrique des appareils à simple et double raccordement	23
5.1 Détermination de la consommation d'énergie dû au mode veille	23
5.2 Détermination de la consommation d'énergie en mode arrêt	23
5.3 Consommation électrique	24
6 Mesure du débit d'air des appareils raccordés	24
7 Essai de récupération de chaleur pour les systèmes multi-split à condensation par air	24
7.1 Installation d'essai	24
7.2 Mode opératoire d'essai	25
7.3 Résultats d'essai	25
8 Rapport d'essai	25
8.1 Informations générales	25
8.2 Informations complémentaires	25
8.3 Résultats des essais de performance	26
Annexe A (normative) Méthode d'essai de la chambre calorimétrique	27
Annexe B (normative) Méthode d'essai enthalpique sur l'air intérieur	36
Annexe C (informative) Essais de puissance calorifique — Organigramme et exemples de différentes séquences d'essai	38
Annexe D (informative) Critères de conformité	42
Annexe E (informative) Symboles employés dans les annexes	43
Annexe F (informative) Essai du système à puissance réduite	45
Annexe G (informative) Essais d'une unité individuelle	46
Annexe H (normative) Détermination du rendement de la pompe de circulation de liquide	47
Annexe I (informative) Détermination des caractéristiques des appareils intérieur et extérieur du système multisplit et du système multisplit modulaire à récupération de chaleur	49
Annexe J (normative) Mesurage du débit d'air	51
Annexe ZA (informative) Relation entre la présente norme européenne et les exigences essentielles du Règlement de la Commission (CE) 206/2012	52
Bibliographie	53

Avant-propos

Le présent document (EN 14511-3:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 113 «Pompes à chaleur et climatiseurs», dont le secrétariat est tenu par AENOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en janvier 2014, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en janvier 2014.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence

Le présent document remplace l'EN 14511-3:2011.

Les principaux changements par rapport à la précédente édition sont énumérés ci-dessous :

- a) l'ajout d'exigences relatives à la consommation électrique et le mesurage du débit d'air des appareils raccordés ;
- b) l'ajout d'un modèle de tableau contenant les résultats d'essai des appareils raccordés ;
- c) l'ajout de deux annexes normatives relatives aux appareils intérieur et extérieur des systèmes multisplit et des systèmes multisplit modulaires à récupération de chaleur et au mesurage du débit d'air ;
- d) l'ajout d'une Annexe ZA relative au Règlement de la commission (CE) n°206/2012.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la Directive UE.

Pour la relation avec la Directive UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent document.

Bien que le présent document soit préparé dans le cadre du Règlement de la Commission (EU) No 206/2012 portant application de la directive 2009/125/CE en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort, il est également destiné à venir en appui des exigences essentielles de la Directive européenne 2010/30/CE.

L'EN 14511 comprend les parties suivantes regroupées sous le titre général « *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux* » :

- *Partie 1 : Termes, définitions et classification,*
- *Partie 2 : Conditions d'essai,*
- *Partie 3 : Méthodes d'essai,*
- *Partie 4 : Exigences de fonctionnement, marquage et instructions.*

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

1 Domaine d'application

1.1 Le domaine d'application de l'EN 14511-1 est applicable.

1.2 La présente Norme européenne spécifie les méthodes d'essai pour la détermination des caractéristiques de performance des climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur utilisant l'air, l'eau ou l'eau glycolée comme fluide caloporteur, avec compresseur entraîné par moteur électrique, lorsqu'ils sont utilisés pour le chauffage et le refroidissement des locaux.

Elle spécifie aussi la méthode d'essai et de rapport pour les puissances calorifiques de récupération, les puissances réduites de système et la puissance individuelle des unités intérieures des systèmes multi-split, le cas échéant.

La présente Norme européenne permet également de déterminer les caractéristiques des systèmes multi-split et des systèmes multi-split modulaires à récupération de chaleur en considérant les appareils intérieurs et extérieurs séparément.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants, en tout ou partie, sont référencés normativement dans le présent document et sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 14511-1:2013, *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 1 : Termes, définitions et classification*

EN 14511-2:2013, *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 2 : Conditions d'essai*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 14511-1:2013 s'appliquent.

4 Essai de caractéristique de puissance

4.1 Principes de base, méthode de calcul relative à la détermination des puissances

4.1.1 Puissance calorifique

La puissance calorifique des climatiseurs et des pompes à chaleur air/air ou eau/air doit être déterminée par des mesures en chambre calorimétrique (voir Annexe A) ou par la méthode enthalpique sur l'air (voir Annexe B).

Cependant, la puissance calorifique des climatiseurs et des pompes à chaleur air/air ayant une puissance frigorifique inférieure ou égale à 12 kW doit être déterminée par mesurage dans une chambre calorimétrique.

La puissance calorifique des pompes à chaleur air/eau, eau/eau et des groupes refroidisseurs de liquide doit être déterminée conformément à la méthode directe sur l'échangeur thermique à eau ou à eau glycolée, par détermination du débit-volume du fluide caloporteur, et des températures d'entrée et de sortie, en tenant compte de la chaleur spécifique et de la masse volumique du fluide caloporteur.

Pour un fonctionnement en régime stabilisé, la puissance calorifique doit être déterminée par la formule suivante :

$$P_H = q \times \rho \times c_p \times \Delta t \quad \dots (1)$$

où

- P_H est la puissance calorifique, exprimée en watts ;
 q est le débit-volume, exprimé en mètres cube par seconde ;
 ρ est la masse volumique, exprimée en kilogrammes par mètre cube ;
 c_p est la chaleur spécifique à pression constante, exprimée en joules par kilogramme-kelvin ;
 Δt est la différence de températures d'entrée et de sortie, exprimée en kelvins.

NOTE 1 Le débit-masse peut être directement déterminé au lieu du terme $(q \times \rho)$.

NOTE 2 Le changement d'enthalpie ΔH peut être directement mesuré au lieu du terme $(c_p \times \Delta t)$.

Pour le calcul de la puissance calorifique en régime transitoire, voir 4.5.3.2.

Une correction doit être apportée à la puissance calorifique pour tenir compte de la chaleur fournie par le ventilateur ou la pompe :

- si le ventilateur ou la pompe de l'échangeur thermique intérieur fait partie intégrante de l'appareil, la même puissance (calculée en 4.1.5.2 ou 4.1.6.3), qui est exclue de la puissance absorbée totale, doit également être soustraite de la puissance calorifique ;
- si le ventilateur ou la pompe de l'échangeur thermique intérieur ne fait pas partie intégrante de l'appareil, la même puissance (calculée en 4.1.5.3 ou 4.1.6.4), qui est incluse dans la puissance absorbée effective, doit également être ajoutée à la puissance calorifique.

4.1.2 Puissance frigorifique

La puissance frigorifique des climatiseurs et des pompes à chaleur air/air ou eau/air doit être déterminée par des mesures en chambre calorimétrique (voir Annexe A) ou par la méthode enthalpique sur l'air (voir Annexe B).

Cependant, la puissance frigorifique des climatiseurs et pompes à chaleur air/air ayant une capacité frigorifique inférieure ou égale à 12kW doit être déterminée par mesurage dans une chambre calorimétrique.

La puissance frigorifique des pompes à chaleur air/eau, eau/eau et des groupes refroidisseurs de liquide doit être déterminée conformément à la méthode directe sur l'échangeur thermique à eau ou à eau glycolée, par détermination du débit-volume du fluide caloporteur, et des températures d'entrée et de sortie, en tenant compte de la chaleur spécifique et de la masse volumique du fluide caloporteur.

La puissance frigorifique doit être déterminée par la formule suivante :

$$P_c = q \times \rho \times c_p \times \Delta t \quad \dots (2)$$

où

- P_c est la puissance frigorifique, exprimée en watts ;
 q est le débit-volume, exprimé en mètres cube par seconde ;
 ρ est la masse volumique, exprimée en kilogrammes par mètre cube ;
 c_p est la chaleur spécifique à pression constante, exprimée en joules par kilogramme-kelvin ;
 Δt est la différence de températures d'entrée et de sortie, exprimée en kelvins.

NOTE 1 Le débit-masse peut être directement déterminé au lieu du terme $(q \times \rho)$.

NOTE 2 Le changement d'enthalpie ΔH peut être directement mesuré au lieu du terme $(c_p \times \Delta t)$.

Une correction doit être apportée à la puissance frigorifique pour tenir compte de la chaleur fournie par le ventilateur ou la pompe :

- a) si le ventilateur ou la pompe de l'évaporateur fait partie intégrante de l'appareil, la même puissance (calculée en 4.1.5.2 ou 4.1.6.3), qui est exclue de la puissance absorbée totale, est également ajoutée à la puissance frigorifique ;
- b) si le ventilateur ou la pompe de l'évaporateur ne fait pas partie intégrante de l'appareil, la même puissance (calculée en 4.1.5.3 ou 4.1.6.4), qui est incluse dans la puissance absorbée effective, est également soustraite de la puissance frigorifique.

4.1.3 Puissance calorifique de récupération

La puissance calorifique de récupération des pompes à chaleur air/eau, eau/eau et des groupes refroidisseurs de liquide doit être déterminée conformément à la méthode directe sur l'échangeur thermique à eau ou à eau glycolée, par détermination du débit-volume du fluide caloporteur, et des températures d'entrée et de sortie, en tenant compte de la chaleur spécifique et de la masse volumique du fluide caloporteur.

La puissance calorifique de récupération doit être déterminée par la formule suivante :

$$P_{HR} = q \times \rho \times c_p \times \Delta t \quad \dots (3)$$

où

P_{HR} est la puissance calorifique de récupération, exprimée en watts ;

q est le débit-volume, exprimé en mètres cube par seconde ;

ρ est la masse volumique, exprimée en kilogrammes par mètre cube ;

c_p est la chaleur spécifique à pression constante, exprimée en joules par kilogramme-kelvin ;

Δt est la différence de températures d'entrée et de sortie, exprimée en kelvins.

NOTE 1 Le débit-masse peut être directement déterminé au lieu du terme $(q \times \rho)$. Le changement d'enthalpie ΔH peut être directement mesuré au lieu du terme $(c_p \times \Delta t)$.

Une correction doit être apportée à la puissance calorifique de récupération pour tenir compte de la chaleur fournie par la pompe :

- a) si la pompe de l'échangeur thermique de récupération de chaleur fait partie intégrante de l'appareil, la puissance, calculée conformément à 4.1.6.3, doit être soustraite de la puissance calorifique de récupération
- b) si la pompe de l'échangeur thermique de récupération de chaleur ne fait pas partie intégrante de l'appareil, la puissance, calculée conformément à 4.1.6.4, doit être ajoutée à la puissance calorifique de récupération.

4.1.4 Puissance absorbée par les ventilateurs pour appareils non raccordés

Dans le cas des appareils qui ne sont pas conçus pour être raccordés, c'est-à-dire qui ne permettent aucune différence de pression externe, et qui sont équipés d'un ventilateur intégré, la puissance absorbée par le ventilateur doit être incluse dans la puissance effective absorbée par l'appareil.

4.1.5 Puissance absorbée par les ventilateurs pour appareils raccordés

4.1.5.1 Les corrections suivantes doivent, le cas échéant, être apportées à la puissance absorbée par les ventilateurs intérieurs et par les ventilateurs extérieurs.

4.1.5.2 Si le ventilateur fait partie intégrante de l'appareil, une partie seulement de la puissance du moteur du ventilateur doit être incluse dans la puissance effective absorbée par l'appareil. La partie, qui est à exclure de la puissance totale absorbée par l'appareil doit être calculée par la formule suivante :

$$\frac{q \cdot (\Delta p_e - ESP_{\min})}{\eta} \quad \dots (4)$$

où

η est égal à η_{target} ; comme déclaré par le fabricant du ventilateur conformément au règlement de l'écoconception n° 327/2011 concernant l'écoconception des ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW ;

η est 0,3 par convention, pour les ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise inférieure à 125 W ;

Δp_e est la différence de pression statique externe disponible mesurée, exprimée en pascals, telle que définie au 2.52 de l'EN 14511-1:2013 ;

$ESP_{\min}$ est la différence de pression statique externe minimale spécifiée dans le Tableau 2 ou le Tableau 3, comme applicable pour un appareil intérieur, ou 30 Pa pour un appareil extérieur.

q est le débit nominal d'air, exprimé en mètres cube par seconde.

4.1.5.3 Si le ventilateur n'est pas fourni avec l'appareil, la quote-part de puissance absorbée à inclure dans la puissance effective absorbée par l'appareil doit être calculée en utilisant la formule suivante :

$$\frac{-q \cdot (\Delta p_i) + ESP_{\min}}{\eta} \quad \dots (5)$$

où

η est 0,3 par convention ;

Δp_i est la différence de pression statique interne mesurée, exprimée en pascals, telle que définie au 2.53 de l'EN 14511-1:2013 ;

$ESP_{\min}$ est la différence de pression statique externe minimale spécifiée dans le Tableau 2 ou le Tableau 3, applicable pour un appareil intérieur, ou 30 Pa pour un appareil extérieur.

q est le débit nominal d'air, exprimé en mètres cube par seconde.

4.1.6 Puissance absorbée par les pompes de circulation de liquide

4.1.6.1 Les corrections suivantes doivent, le cas échéant, être apportées à la puissance absorbée par les pompes de circulation de liquide, externes et internes (et récupération de chaleur).

4.1.6.2 Lorsque la pompe de circulation fait partie intégrante de l'appareil, elle doit être raccordée pour le fonctionnement. Lorsque la pompe de circulation de liquide est fournie par le fabricant séparément de l'appareil, elle doit être raccordée pour le fonctionnement selon les instructions du fabricant et doit alors être considérée comme faisant partie intégrante de l'appareil.

4.1.6.3 Si la pompe de circulation de liquide fait partie intégrante de l'appareil, une partie seulement de la puissance du moteur de cette pompe doit être incluse dans la puissance effective absorbée par l'appareil. La partie qui doit être exclue de la puissance totale absorbée par l'appareil doit être calculée par la formule suivante :

$$\frac{q \times \Delta p_e}{\eta} \quad \dots (6)$$

où

η est le rendement de la pompe calculé conformément à l'Annexe H ;

Δp_e est la différence de pression statique externe disponible mesurée, exprimée en pascals, telle que définie au 2.52 de l'EN 14511-1:2013 ;

q est le débit nominal de liquide, exprimé en mètres cube par seconde.

4.1.6.4 Si la pompe de circulation de liquide n'est pas fournie avec l'appareil, la quote-part de puissance absorbée à inclure dans la puissance effective absorbée par l'appareil, doit être calculée par la formule suivante :

$$\frac{q \times (-\Delta p_i)}{\eta} \quad \dots (7)$$

où

η est le rendement de la pompe calculé conformément à l'Annexe H ;

Δp_i est la différence de pression statique interne mesurée, exprimée en pascals, telle que définie au 2.53 de l'EN 14511-1:2013 ;

q est le débit nominal de liquide, exprimé en mètres cube par seconde.

4.1.6.5 Dans le cas d'appareils conçus exclusivement pour fonctionner sur un réseau de distribution d'eau sous pression sans pompe à eau, aucune correction ne doit être apportée à la puissance absorbée.

4.1.7 Appareils pour utilisation avec condenseur séparé

La puissance de la pompe auxiliaire de circulation de liquide du condenseur séparé ne doit pas être prise en compte dans la puissance absorbée effective.

4.2 Installation d'essai

4.2.1 Agencement l'installation d'essai

4.2.1.1 Exigences générales

L'installation d'essai doit être conçue de façon à respecter toutes les exigences sur le réglage des valeurs de consigne, les critères de stabilité et les incertitudes de mesure conformément à la présente Norme européenne.

4.2.1.2 Enceinte d'essai pour le côté air

Les dimensions de l'enceinte d'essai doivent être choisies de façon à éviter tout obstacle à la circulation de l'air aux orifices d'entrée et de sortie d'air de l'objet soumis à essai. Le débit d'air dans l'enceinte ne doit pas provoquer de court-circuit entre ces deux orifices. La vitesse de l'air dans l'enceinte au niveau de ces deux orifices ne doit donc pas excéder 1,5 m/s quand l'objet soumis à essai est à l'arrêt. En outre, la vitesse de l'air dans l'enceinte ne doit pas excéder la vitesse moyenne à l'entrée de l'appareil. Sauf indication contraire du fabricant, les orifices d'entrée et de sortie d'air doivent être situés à au moins 1 m des parois de l'enceinte d'essai.

Tout rayonnement direct de chaleur des moyens de chauffage de l'enceinte d'essai vers l'appareil ou vers les points de mesure des températures doit être évité.

4.2.1.3 *Appareils raccordés*

Les conduits d'un appareil à air raccordé à l'installation d'essai doivent être suffisamment étanches à l'air pour éviter que les résultats des mesures soient influencés de façon significative par un échange d'air avec l'environnement.

4.2.1.4 *Appareils avec pompes intégrées*

Pour les appareils avec pompes d'eau ou d'eau glycolée intégrées et réglables, la pression statique externe doit être réglée en même temps que la différence de température.

Lorsque la pompe de circulation de liquide a une ou plusieurs vitesses fixes, la vitesse de la pompe doit être réglée afin de fournir la pression statique externe minimale.

Dans le cas d'une pompe de circulation de liquide à vitesse variable, le fabricant doit fournir les informations pour la régler afin d'atteindre la pression statique externe maximale de 10 kPa.

4.2.1.5 *Groupes refroidisseurs de liquide pour utilisation avec condenseur séparé*

Les appareils destinés à une utilisation avec condenseur séparé sont soumis à essai en utilisant un condenseur refroidi par eau dont les caractéristiques doivent permettre d'obtenir les conditions de fonctionnement prévues.

4.2.2 *Installation et raccordement de l'objet soumis à essai*

4.2.2.1 *Généralités*

L'objet soumis à essai doit être installé et raccordé pour l'essai comme recommandé par le fabricant dans son manuel d'installation et de mise en œuvre. Les accessoires fournis en option ne sont pas inclus dans l'essai. Si un chauffage d'appoint est fourni en option ou pas, il doit être éteint ou déconnecté afin d'être exclu de l'essai.

Pour les appareils à simple raccordement, indépendamment des instructions du fabricant, le conduit de refoulement doit être aussi court et droit que possible de façon à être compatible avec une distance minimale entre l'appareil et le mur pour une entrée d'air correcte, mais au moins égal à 50 cm. Aucun accessoire ne doit être raccordé à la sortie du conduit de refoulement.

Pour les appareils à double raccordement, les mêmes exigences s'appliquent aux conduits d'aspiration et de refoulement, sauf si l'appareil est conçu pour une installation murale. Pour les systèmes multi-split, l'essai doit être effectué pour un fonctionnement avec un rapport de puissance du système de 1, ou aussi proche que possible.

Pour les mesures effectuées en mode chauffage, régler la température de consigne la plus haute sur l'appareil/le dispositif de contrôle ; pour les mesures effectuées en mode refroidissement, régler la température de consigne la plus basse sur l'appareil/le dispositif de contrôle. Si le fabricant indique, dans sa notice, une valeur pour la température réglée sur le dispositif de contrôle pour une condition de performance donnée, cette valeur doit être utilisée.

Pour les appareils à compresseur de type ouvert, le moteur électrique doit être fourni ou spécifié par le fabricant. Le compresseur doit fonctionner à la vitesse de rotation spécifiée par le fabricant.

Pour les appareils de type inverter, le réglage de la fréquence doit être effectué pour chaque condition de performance. La documentation du fabricant doit fournir des informations sur la manière d'obtenir les données nécessaires pour régler les fréquences requises.

Si du personnel qualifié, ayant des connaissances du logiciel de contrôle, est requis pour le démarrage du système, il est recommandé que le fabricant ou le représentant désigné soit présent lors de l'installation et de sa préparation pour les essais.

4.2.2.2 Installation des appareils à éléments séparés

Dans le cas d'appareils à éléments séparés, les conditions d'installation suivantes doivent être respectées pour les essais :

- a) les liaisons frigorifiques doivent être installées conformément aux instructions du fabricant. La longueur des liaisons doit être de 5 m, sauf si les restrictions de l'installation d'essai interdisent une telle longueur ; auquel cas, il est possible d'utiliser une longueur supérieure, avec un maximum de 7,5 m ;
- b) les liaisons doivent être installées de sorte que la différence de hauteur n'excède pas 2,5 m ;
- c) l'isolation thermique des liaisons frigorifiques doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant ;
- d) sauf restriction de conception, au moins la moitié des liaisons frigorifiques doit être exposée aux conditions extérieures, le reste étant exposé aux conditions intérieures.

4.2.2.3 Unités intérieures des systèmes multi-split

Pour un système multi-split soumis à essai dans une chambre calorimétrique, le débit d'air et la pression statique externe doivent être ajustés séparément pour chacune des unités intérieures raccordées.

Pour un système multi-split soumis à essai utilisant la méthode enthalpique sur l'air, le débit d'air et la pression statique externe doivent être ajustés séparément pour chaque unité intérieure, raccordée ou non raccordée.

En cas d'appareil avec unités intérieures non raccordées soumis à essai en utilisant la méthode enthalpique sur l'air, l'exigence ci-dessus concernant les unités intérieures raccordées doit s'appliquer.

4.2.2.4 Points de mesure

Les points de mesurage des températures et des pressions doivent être répartis de façon à obtenir des valeurs moyennes significatives.

Pour les mesurages de température d'entrée d'air libre, il est nécessaire :

- d'avoir au minimum un capteur par mètre carré, avec au moins quatre points de mesure et en restreignant à 20 le nombre de capteurs distribués régulièrement sur la surface d'air libre ;
- ou d'utiliser un dispositif d'échantillonnage. Il doit être complété par quatre capteurs pour vérifier l'uniformité si la surface est supérieure à 1 m².

Des capteurs de température d'air doivent être placés à une distance maximum de 0,25 m de la surface d'air libre.

Pour les climatiseurs pour armoire de commande, la température d'entrée au niveau de l'évaporateur est mesurée au lieu de la température à l'intérieur de l'armoire de commande.

Pour les appareils fabriqués en usine, composés d'une pompe à chaleur et d'un réservoir de stockage, les températures d'eau d'entrée et de sortie doivent être respectivement mesurées à l'entrée et à la sortie de l'appareil.

Pour l'eau et l'eau glycolée, la masse volumique, dans les formules (1), (2) et (3), doit être déterminée dans les conditions de température mesurée près du dispositif de mesure du débit-volume

4.3 Incertitudes de mesure

Les incertitudes de mesure ne doivent pas dépasser les valeurs spécifiées au Tableau 1.

Tableau 1 — Incertitudes de mesure sur les valeurs indiquées

Grandeur mesurée	Unité	Incertitude de mesure
Liquide		
— différence de température	K	$\pm 0,15$ K
— température d'entrée/de sortie	K	$\pm 0,15$ K
— débit-volume	m ³ /s	± 1 %
— différence de pression statique	kPa	± 1 kPa ($\Delta p \leq 20$ kPa) ou ± 5 % ($\Delta p > 20$ kPa)
Air		
— température sèche	°C	$\pm 0,2$ K
— température humide	°C	$\pm 0,4$ K
— débit-volume	m ³ /s	± 5 %
— différence de pression statique	Pa	± 5 Pa ($\Delta p \leq 100$ Pa) ou ± 5 % ($\Delta p > 100$ Pa)
Fluide frigorigène		
— pression à la sortie du compresseur	kPa	± 1 %
— température	°C	$\pm 0,5$ K
Concentration		
— fluide caloporteur	%	± 2
Grandeurs électriques		
— puissance électrique	W	± 1 %
— tension	V	$\pm 0,5$ %
— intensité	A	$\pm 0,5$ %
— énergie électrique	kWh	± 1 %
Vitesse de rotation du compresseur	min ⁻¹	$\pm 0,5$ %

La puissance calorifique ou frigorifique mesurée côté liquide doit être déterminée avec une incertitude maximale de 5 % quelles que soient les incertitudes de mesure individuelles, y compris les incertitudes sur les propriétés des fluides.

La puissance calorifique ou frigorifique en régime stabilisé déterminée en utilisant la méthode calorimétrique doit être déterminée avec une incertitude maximale de 5 %, quelles que soient les incertitudes de mesure individuelles, y compris les incertitudes sur les propriétés des fluides. Cette incertitude maximale est étendue à 10 % pour les appareils à simple raccordement en raison de l'échange d'air entre les deux cellules de la chambre calorimétrique.

La puissance calorifique déterminée en régime transitoire (cycles de dégivrage) en utilisant la méthode calorimétrique doit être déterminée avec une incertitude maximale de 10 %, quelles que soient les incertitudes de mesure individuelles, y compris les incertitudes sur les propriétés des fluides.

Les puissances calorifiques et frigorifiques mesurées côté air en utilisant la méthode enthalpique sur l'air doivent être déterminées avec une incertitude maximale de 10 % quelles que soient les incertitudes de mesure individuelles, y compris les incertitudes sur les propriétés des fluides.

4.4 Mode opératoire d'essai

4.4.1 Généralités

4.4.1.1 Tous les appareils

Les conditions d'essai sont données dans l'EN 14511-2.

Si un fluide caloporteur liquide autre que de l'eau est utilisé, la chaleur spécifique et la masse volumique de ce fluide caloporteur doivent être déterminées et prises en compte dans l'évaluation.

Le Tableau 4 spécifie les écarts admissibles sur les valeurs mesurées des conditions d'essai.

4.4.1.2 Appareils non raccordés

Pour les appareils non raccordés, les ajustements tels que les volets et la vitesse du ventilateur doivent être réglés pour obtenir le débit maximal en régime stabilisé.

Pour les appareils de contrôle de type inverter, si le fabricant indique une vitesse de ventilateur différente de la vitesse maximale à régler sur le dispositif de contrôle pour une condition de performance donnée, cette vitesse doit alors être utilisée.

4.4.1.3 Appareils raccordés sur échangeur thermique intérieur

Le débit-volume et la pression statique externe, comme spécifié par le fabricant pour la mode refroidissement (ou le mode calorifique si l'appareil n'a pas de mode refroidissement), doivent se rapporter à l'air normal et avec un échangeur thermique sec.

Le débit-volume et la différence de pression doivent se rapporter à l'air normal et avec échangeur thermique sec.

Si le débit d'air est donné par le fabricant sans pression atmosphérique ni conditions de température et d'humidité, celui-ci doit être considéré comme donné pour des conditions d'air normal.

Le débit d'air donné par le fabricant doit être converti aux conditions d'air normal.

$$q_{vi} = \frac{q_{vi(\text{measured})} \rho_{(\text{measured})}}{1,204} \quad \dots (8)$$

Le réglage de ce débit d'air doit être effectué lorsque seul le ventilateur fonctionne.

Le débit d'air nominal donné par le fabricant convertie dans les conditions d'air normal, si nécessaire, doit être réglé et la pression statique externe résultante (ESP) mesurée. L'ESP doit également être convertie dans les conditions d'air normal comme suit:

$$\Delta p_e = \frac{\Delta p_{e(\text{measured})} \rho_{(\text{measured})}^2}{1,204^2} \quad \dots (9)$$

Si l'ESP est inférieure à la valeur minimale donnée au Tableau 2 (ou Tableau 3), le débit d'air est diminué pour atteindre cette valeur minimale.

Si l'ESP est supérieure au double de la valeur minimale donnée au Tableau 2 (ou Tableau 3), le débit d'air est augmenté pour atteindre le double de cette valeur minimale.

Si l'ESP est supérieure à la valeur minimale donnée au Tableau 2 (ou Tableau 3) sans pour autant être supérieure au double de cette valeur minimale, cette ESP est alors conservée.

L'appareillage utilisé pour régler l'ESP doit être maintenu dans la même position durant tous les essais.

Tableau 2 — Exigences de pression pour les climatiseurs de confort

Puissances nominales kW	Pression statique externe minimale (ESP _{min}) ^{a b} Pa
$0 < Q < 8$	25
$8 \leq Q < 12$	37
$12 \leq Q < 20$	50
$20 \leq Q < 30$	62
$30 \leq Q < 45$	75
$45 \leq Q < 82$	100
$82 \leq Q < 117$	125
$117 \leq Q < 147$	150
$Q \geq 147$	175
^a Pour les appareils soumis à essai sans filtre à air, la pression statique externe minimale doit être augmentée de 10 Pa. ^b Si les instructions d'installation du fabricant spécifient que la longueur maximale admissible du conduit de refoulement est inférieure à 1 m, alors l'appareil peut être considéré comme un appareil à soufflage libre et être soumis à essai comme un appareil intérieur non raccordé avec une ESP de 0 Pa.	

Tableau 3 — Exigence de pression pour climatiseurs pour enceinte contrôlée

Puissance kW	Pression statique externe minimale (ESP _{min}) Pa	
	Pour refoulement en aval dans le double plancher	Pour refoulement en amont dans les conduits de tous les appareils
< 30	50	—
≥ 30	75	—
tous	—	50

4.4.1.4 Appareils raccordés sur échangeur thermique extérieur

Le débit-volume et la différence de pression doivent se rapporter à l'air normal et avec échangeur thermique sec.

Si le débit d'air est donné par le fabricant sans pression atmosphérique ni conditions de température et d'humidité, celui-ci doit être considéré comme donné pour des conditions d'air normal.

Le débit d'air donné par le fabricant doit être converti aux conditions d'air normal. Le réglage du débit d'air doit être effectué lorsque seul le ventilateur fonctionne.

Le débit d'air nominal donné par le fabricant doit être réglé et la pression statique externe résultante (ESP) mesurée.

Si l'ESP est inférieure à 30 Pa, le débit d'air est diminué pour atteindre cette valeur minimale.

L'appareillage utilisé pour régler l'ESP doit être maintenu dans la même position durant tous les essais.

Si les instructions d'installation du fabricant spécifient que la longueur maximale admissible du conduit de refoulement est inférieure à 1 m, alors l'appareil peut être considéré comme un appareil à soufflage libre et être soumis à essai comme un appareil extérieur non raccordé avec une ESP de 0 Pa.

Tableau 4 — Écarts admissibles sur les valeurs de consigne

Grandeur mesurée	Écarts admissibles sur la moyenne arithmétique des valeurs par rapport aux valeurs de consigne	Écarts admissibles sur les valeurs individuelles mesurées par rapport aux valeurs de consigne
Liquide		
— température d'entrée	$\pm 0,2 \text{ K}$	$\pm 0,5 \text{ K}$
— température de sortie	$\pm 0,3 \text{ K}$	$\pm 0,6 \text{ K}$
— débit-volume	$\pm 1 \%$	$\pm 2,5 \%$
— différence de pression statique	—	$\pm 10 \%$
Air		
— température d'entrée (sèche) ^a	$\pm 0,3 \text{ K}$	$\pm 1 \text{ K}$
— température d'entrée (humide)	$\pm 0,4 \text{ K}$	$\pm 1 \text{ K}$
— débit-volume	$\pm 5 \%$	$\pm 10 \%$
— différence de pression statique	—	$\pm 10 \%$
Fluide frigorigène		
— température du liquide	$\pm 1 \text{ K}$	$\pm 2 \text{ K}$
— température de vapeur saturée/point de bulle	$\pm 0,5 \text{ K}$	$\pm 1 \text{ K}$
Tension	$\pm 4 \%$	$\pm 4 \%$
^a Pour les appareils avec des surfaces d'échangeur thermique extérieur supérieures à 5 m ² , l'écart sur la température sèche d'entrée de l'air est multiplié par deux. Pour les essais des appareils à simple raccordement, il convient que l'écart maximal admissible sur la moyenne arithmétique de la différence entre la température sèche de la cellule intérieure et celle de l'air provenant de la cellule extérieure soit de 0,3 K. Cette exigence s'applique également à la différence de température humide.		

4.4.2 Mesure de la puissance pour les appareils eau (eau glycolée)/eau (eau glycolée) et eau (eau glycolée)/air

4.4.2.1 Conditions de régime stabilisé

Ce régime est considéré comme atteint et maintenu quand toutes les grandeurs mesurées demeurent constantes sans avoir modifié les valeurs de consigne pendant une durée minimale de 30 min, en respectant les tolérances spécifiées dans le Tableau 4. Des fluctuations périodiques des grandeurs mesurées provoquées par la mise en œuvre des dispositifs de régulation et de contrôle sont admises, sous réserve que la valeur moyenne de ces fluctuations n'excède pas les écarts admissibles donnés au Tableau 4.

4.4.2.2 Mesure de la puissance calorifique, de la puissance frigorifique et de la puissance de récupération de chaleur

Pour la mesure de la puissance, il est nécessaire d'enregistrer toutes les données significatives en continu. Dans le cas d'enregistreurs qui fonctionnent sur une base cyclique, la séquence doit être réglée de façon à effectuer un enregistrement complet au moins toutes les 30 s.

La puissance doit être mesurée dans les conditions de régime stabilisé. La durée de la mesure ne doit pas être inférieure à 35 min.

4.4.3 Mesure de la puissance frigorifique pour les appareils air/eau et air/air

4.4.3.1 Conditions de régime stabilisé

Ce régime est considéré comme atteint et maintenu quand toutes les grandeurs mesurées demeurent constantes sans que l'on ait à modifier les valeurs de consigne pendant une durée minimale de 1 h, en respectant les tolérances spécifiées dans le Tableau 4. Des fluctuations périodiques des grandeurs mesurées provoquées par la mise en œuvre des dispositifs de régulation et de contrôle sont admises, sous réserve que la valeur moyenne de ces fluctuations n'excède pas les écarts admissibles donnés au Tableau 4.

4.4.3.2 Mesure de la puissance frigorifique

Pour la mesure de la puissance, il est nécessaire d'enregistrer toutes les données significatives en continu. Dans le cas d'enregistreurs qui fonctionnent sur une base cyclique, la séquence doit être réglée de façon à effectuer un enregistrement complet au moins toutes les 30 s.

La puissance doit être mesurée dans les conditions de régime stabilisé. La durée de la mesure ne doit pas être inférieure à 35 min.

4.4.4 Mesure de la puissance calorifique pour les appareils air/air par la méthode enthalpique sur l'air et pour les appareils air/eau

4.4.4.1 Généralités

Le mode opératoire d'essai comprend trois périodes : une période de mise en température, une période d'équilibre et une période d'acquisition des données. La durée de l'acquisition des données varie selon que la pompe à chaleur fonctionne en régime stabilisé ou en régime transitoire.

L'Annexe C donne un organigramme du mode opératoire et représente graphiquement la plupart des différentes séquences d'essai possibles pour réaliser un essai de puissance calorifique.

4.4.4.2 Période de mise en température

L'appareillage de mise en température de l'enceinte d'essai ainsi que la pompe à chaleur soumise à essai doivent fonctionner jusqu'à ce que les tolérances d'essai spécifiées dans le Tableau 4 soient maintenues pendant une période d'au moins 10 min.

Une période de mise en température peut se terminer par un cycle de dégivrage. Si une période de mise en température se termine par un cycle de dégivrage, la pompe à chaleur doit fonctionner en mode chauffage pendant au moins 10 min après la fin du dégivrage avant de commencer la période d'équilibre.

Il est conseillé de terminer la période de mise en température par un cycle de dégivrage déclenché automatiquement ou manuellement lorsque les essais sont réalisés dans les conditions de performance d'application pour l'air extérieur spécifiées dans le Tableau 3 et les Tableaux 18 à 21 de l'EN 14511-2:2013.

Pour les appareils ayant des cycles de dégivrage aux conditions de performance nominale, le débit d'eau doit être réglé aux températures d'eau d'entrée/de sortie correspondantes 20 min après la fin d'un cycle de dégivrage, induit manuellement ou automatiquement.

4.4.4.3 Période d'équilibre

La période d'équilibre suit immédiatement la période de mise en température ou le cycle de dégivrage et la période de récupération de 10 min qui termine la période de mise en température.

Une période d'équilibre complète dure une heure.

Sauf pour ce qui concerne les spécifications de 4.4.4.7, la pompe à chaleur doit fonctionner en satisfaisant aux tolérances d'essai spécifiées dans le Tableau 4.

4.4.4.4 Période d'acquisition des données

La période d'acquisition des données suit immédiatement la période d'équilibre.

Les données doivent être relevées à intervalles réguliers de 30 s ou moins, sauf pendant les cycles de dégivrage comme spécifié ci-dessous.

Pendant les cycles de dégivrage, et pendant les 10 min qui suivent le dégivrage, certaines données utilisées pour l'évaluation de la puissance calorifique intégrée et de la puissance absorbée intégrée de la pompe à chaleur doivent être relevées plus fréquemment, à des intervalles égaux de 10 s ou moins. Lorsque la méthode enthalpique sur l'air intérieur est utilisée, ces données qui doivent être relevées plus fréquemment comprennent la variation de température sèche côté intérieur. Lorsque la méthode calorimétrique est utilisée, ces données qui doivent être relevées plus fréquemment comprennent toutes les mesures requises pour déterminer la puissance côté intérieur.

Pour les pompes à chaleur qui coupent automatiquement le ventilateur intérieur pendant le dégivrage, une valeur nulle doit être attribuée à la contribution de la puissance calorifique nette fournie et/ou à la variation de la température sèche côté intérieur lorsque le ventilateur intérieur est coupé, si la méthode enthalpique sur l'air intérieur est utilisée. Si la méthode calorimétrique est utilisée, l'intégration de la puissance doit être poursuivie lorsque le ventilateur intérieur est coupé.

La différence entre les températures du fluide caloporteur d'entrée et de sortie de l'échangeur thermique intérieur doit être mesurée. Pour chaque intervalle de 5 min pendant la période d'acquisition des données, une différence de température moyenne, $\Delta T_i(\tau)$, doit être calculée. La différence de température moyenne des 5 premières minutes de la période d'acquisition des données, $\Delta T_i(\tau = 0)$, doit être consignée afin de permettre le calcul suivant du pourcentage de variation :

$$\% \Delta T = \left[\frac{\Delta T_i(\tau = 0) - \Delta T_i(\tau)}{\Delta T_i(\tau = 0)} \right] \quad \dots (10)$$

4.4.4.5 Mode opératoire d'essai : lorsqu'un cycle de dégivrage termine la période de mise en température

Si la grandeur $\% \Delta T$ dépasse 2,5 % au cours des 70 premières minutes de la période d'acquisition des données, l'essai de puissance calorifique doit être considéré comme un essai en régime transitoire (voir 4.4.4.7). Si la pompe à chaleur déclenche un cycle de dégivrage pendant la période d'équilibre ou au cours des 70 premières minutes de la période d'acquisition des données, l'essai de puissance calorifique doit être considéré comme un essai en régime transitoire.

Si les conditions ci-dessus ne sont pas réunies et si les tolérances d'essai spécifiées dans le Tableau 4 sont satisfaites tant pendant la période d'équilibre que pendant les 70 premières minutes de la période d'acquisition des données, l'essai de puissance calorifique doit alors être considéré comme un essai en régime stabilisé. Les essais en régime stabilisé doivent être terminés après 70 min d'acquisition des données.

4.4.4.6 Mode opératoire d'essai : lorsqu'aucun cycle de dégivrage ne termine la période de mise en température

4.4.4.6.1 Si la pompe à chaleur déclenche un cycle de dégivrage pendant la période d'équilibre ou pendant les 70 premières minutes de la période d'acquisition des données, l'essai de puissance calorifique doit être redémarré conformément à 4.4.4.6.3.

4.4.4.6.2 Si la grandeur $\% \Delta T$ dépasse 2,5 % à un quelconque moment au cours des 70 premières minutes de la période d'acquisition des données, le mode opératoire d'essai de puissance calorifique doit être redémarré conformément à 4.4.4.6.3. Un cycle de dégivrage doit être réalisé avant de redémarrer. Ce cycle de dégivrage peut être déclenché manuellement ou retardé jusqu'à ce que la pompe à chaleur déclenche un dégivrage automatique.

4.4.4.6.3 Si 4.4.4.6.1 ou 4.4.4.6.2 s'applique, le redémarrage doit avoir lieu 10 min après la fin du cycle de dégivrage avec une nouvelle période d'équilibre d'une heure. Cette seconde tentative doit satisfaire aux exigences de 4.4.4.3 et 4.4.4.4 et au mode opératoire d'essai de 4.4.4.5.

4.4.4.6.4 Si les conditions spécifiées en 4.4.4.6.1 ou 4.4.4.6.2 ne sont pas réunies et si les tolérances d'essai spécifiées dans le Tableau 4 sont satisfaites tant pendant la période d'équilibre que pendant les 70 premières minutes d'acquisition des données, l'essai de puissance calorifique doit alors être considéré comme un essai en régime stabilisé. Les essais en régime stabilisé doivent être terminés après 70 min d'acquisition des données.

4.4.4.7 Mode opératoire d'essai en régime transitoire

Lorsqu'un essai de puissance calorifique est considéré comme un essai en régime transitoire conformément à 4.4.4.5, les modifications suivantes doivent être apportées.

Pour constituer un essai de puissance calorifique valide en régime transitoire, les tolérances d'essai spécifiées au Tableau 5 doivent être obtenues à la fois pendant la période d'équilibre et pendant la période d'acquisition des données. Comme cela est précisé dans le Tableau 5, les tolérances d'essai sont spécifiées pour deux sous-intervalles. L'intervalle H est constitué des données recueillies pendant chaque phase de chauffage, à l'exception des 10 premières minutes qui suivent la fin du dégivrage. L'intervalle D est constitué des données recueillies pendant chaque cycle de dégivrage ainsi que pendant les 10 premières minutes de la phase de chauffage suivante.

Les paramètres de tolérances d'essai du Tableau 5 doivent être déterminés tout au long des périodes d'équilibre et d'acquisition des données. Toutes les données recueillies pendant chaque intervalle, H ou D, doivent être utilisées pour évaluer la conformité aux tolérances d'essai du Tableau 5. Les données issues de deux ou plusieurs intervalles H ou de deux ou plusieurs intervalles D ne doivent pas être combinées et ensuite utilisées pour évaluer la conformité au Tableau 5. La conformité est fondée sur l'évaluation des données issues de chaque intervalle individuellement.

La période d'acquisition des données doit être prolongée jusqu'à ce que 3 h se soient écoulées ou jusqu'à ce que la pompe à chaleur ait réalisé trois cycles complets pendant la période, le premier événement étant retenu. Si la pompe à chaleur est en train de réaliser un cycle de dégivrage à la fin des 3 h, le cycle doit être terminé avant de terminer l'acquisition des données. Un cycle complet est constitué d'une période de chauffage et d'une période de dégivrage ; de la fin d'un dégivrage à la fin du dégivrage.

Pour un appareil à multiples circuits frigorifiques, la période d'acquisition des données est de 3 h quelque soit l'état du cycle des différents circuits frigorifiques.

Tableau 5 — Variations admises dans les essais de puissance calorifique lorsque le mode opératoire d'essai en régime transitoire («T») est utilisé

Grandeurs	Variations sur la moyenne arithmétique des valeurs par rapport aux conditions d'essai spécifiées		Variations des valeurs individuelles par rapport aux conditions d'essai spécifiées	
	Intervalle H ^a	Intervalle D ^b	Intervalle H ^a	Intervalle D ^b
Température d'entrée d'air côté intérieur :				
— sèche	± 0,6 K	± 1,5 K	± 1,0 K	± 2,5 K
— humide	—	—	—	—
Température d'entrée d'air côté extérieur :				
— sèche ^c	± 0,6 K	± 1,5 K	± 1,0 K	± 5,0 K
— humide	± 0,4 K	± 1,0 K	± 0,6 K	—
Température d'entrée d'eau	± 0,2 K	—	± 0,5 K	d
Température de sortie d'eau	± 0,5 K	—	± 1,0 K	e
^a Applicable lorsque la pompe à chaleur est en mode chauffage, à l'exception des 10 premières minutes après la fin d'un cycle de dégivrage. ^b Applicable pendant un cycle de dégivrage et pendant les 10 premières minutes après la fin d'un cycle de dégivrage lorsque la pompe à chaleur fonctionne en mode chauffage. ^c Pour les appareils avec des surfaces d'échangeur thermique extérieur supérieures à 5 m², l'écart sur la température sèche d'entrée de l'air est multiplié par deux. ^d La variation ne doit pas dépasser – 5,0 K. ^e La variation ne doit pas excéder + 2,0 K.				

4.4.5 Mesure de la puissance calorifique pour les appareils air/air par la méthode de la chambre calorimétrique

4.4.5.1 Généralités

Le mode opératoire d'essai comprend deux périodes : une période d'équilibre et une période d'acquisition des données. La durée de l'acquisition des données varie selon que la pompe à chaleur fonctionne en régime stabilisé ou en régime transitoire.

4.4.5.2 Période d'équilibre

L'appareillage de mise en température de l'enceinte d'essai ainsi que la pompe à chaleur soumise à essai doivent fonctionner jusqu'à ce que les tolérances d'essai spécifiées au Tableau 4 soient maintenues pendant une période d'au moins 1 h, sauf si un dégivrage a lieu au cours de cette période, auquel cas, ce sont les tolérances d'essai spécifiées au Tableau 5 qui s'appliquent.

Si un dégivrage a lieu durant la période d'équilibre, alors le mode opératoire d'essai décrit en 4.4.5.5 s'applique.

4.4.5.3 Période d'acquisition des données

Les données doivent être relevées à intervalles réguliers de 30 s ou moins, sauf pendant les cycles de dégivrage comme spécifié ci-dessous.

La durée de la mesure ne doit pas être inférieure à 70 min.

La différence entre les températures du fluide caloporteur d'entrée et de sortie de l'échangeur thermique intérieur doit être mesurée. Pour chaque intervalle de 5 min pendant la période d'acquisition des données, une différence de température moyenne, $\Delta T_i(\tau)$, doit être calculée. La différence de température moyenne des cinq premières minutes de la période d'acquisition des données, $\Delta T_i(\tau = 0)$, doit être consignée afin de permettre le calcul suivant du pourcentage de variation :

$$\% \Delta T = \left[\frac{\Delta T_i(\tau = 0) - \Delta T_i(\tau)}{\Delta T_i(\tau = 0)} \right] \times 100 \quad \dots (11)$$

4.4.5.4 Mode opératoire général d'essai

Si un dégivrage a lieu avant le démarrage de la période d'acquisition des données, ou si la grandeur $\% \Delta T$ dépasse 2,5 % pendant la période d'acquisition des données, l'essai de puissance calorifique doit être considéré comme un essai en régime transitoire (voir 4.4.5.5). De plus si la pompe à chaleur déclenche un cycle de dégivrage pendant la période d'équilibre ou au cours de la période d'acquisition des données, l'essai de puissance calorifique doit être également considéré comme un essai en régime transitoire.

Si les conditions ci-dessus ne sont pas réunies et si les tolérances d'essai spécifiées dans le Tableau 4 sont satisfaites tant pendant la période d'équilibre que pendant la période d'acquisition des données, l'essai de puissance calorifique doit être considéré comme un essai en régime stabilisé. Les essais en régime stabilisé doivent être terminés après une période d'acquisition des données d'au moins 70 min.

4.4.5.5 Mode opératoire d'essai en régime transitoire

Lorsqu'un essai de puissance calorifique est considéré comme un essai en régime transitoire conformément à 4.4.5.4, les modifications suivantes doivent être apportées.

Pour constituer un essai de puissance calorifique valide en régime transitoire, les tolérances d'essai spécifiées au Tableau 5 doivent être obtenues à la fois pendant la période d'équilibre et pendant la période d'acquisition des données. Comme cela est précisé dans le Tableau 5, ces tolérances d'essai sont spécifiées pour deux sous-intervalles. L'intervalle H est constitué des données recueillies pendant chaque phase de chauffage, à l'exception des 10 premières minutes qui suivent la fin du dégivrage. L'intervalle D est constitué des données recueillies pendant chaque cycle de dégivrage ainsi que pendant les 10 premières minutes de la phase de chauffage suivante.

Toutes les données recueillies pendant chaque intervalle, H ou D, doivent être utilisées pour évaluer la conformité au Tableau 5. Les données issues de deux ou plusieurs intervalles H ou de deux ou plusieurs intervalles D ne doivent pas être combinées et ensuite utilisées pour évaluer la conformité au Tableau 5. La conformité est fondée sur l'évaluation des données issues de chaque intervalle individuellement.

La période d'acquisition des données doit être prolongée jusqu'à ce que 3 h se soient écoulées ou jusqu'à ce que la pompe à chaleur ait réalisé trois cycles complets pendant la période, le premier événement étant retenu. Si la pompe à chaleur est en train de réaliser un cycle de dégivrage à la fin des 3 h, le cycle doit être terminé avant de terminer l'acquisition des données. Un cycle complet est constitué d'une période de chauffage et d'une période de dégivrage ; de la fin d'un dégivrage à la fin d'un dégivrage.

Pour un appareil à multiples circuits frigorifiques, la période d'acquisition des données est de 3 h quel que soit l'état du cycle des différents circuits frigorifiques.

Pendant les cycles de dégivrage, et pendant les 10 min qui suivent le dégivrage, certaines données utilisées pour l'évaluation de la puissance calorifique intégrée et de la puissance absorbée intégrée de la pompe à chaleur doivent être relevées plus fréquemment, à des intervalles égaux de 10 s ou moins. Lorsque la méthode de la chambre calorimétrique est utilisée, ces données qui doivent être relevées plus fréquemment comprennent toutes les mesures requises pour déterminer la puissance côté intérieur.

Pour les pompes à chaleur qui coupent automatiquement le ventilateur intérieur pendant un cycle de dégivrage, l'intégration de la puissance doit être poursuivie lorsque le ventilateur intérieur est coupé.

4.5 Résultats d'essai

4.5.1 Données à enregistrer

Les données à enregistrer pour les essais de puissance sont spécifiées dans le Tableau 6. Le tableau identifie les informations générales requises mais n'a pas pour intention de limiter les données à obtenir.

Ces données doivent être les valeurs moyennes mesurées sur la période d'acquisition des données, à l'exception de la mesure du temps.

Tableau 6 — Données à enregistrer

Grandeur mesurée d'un résultat	Unité	Méthode de la chambre calorimétrique	Méthode enthalpique sur l'air	Méthode enthalpique sur l'eau
1) Conditions ambiantes				
— température sèche de l'air	°C		X	X
— pression atmosphérique	kPa	X	X	
2) Grandeurs électriques				
— tension	V	X	X	X
— intensité totale	A	X	X	X
— puissance absorbée totale, P_T	W	X	X	X
— puissance absorbée effective, P_E	W	X	X	X
3) Grandeurs thermodynamiques				
a) Échangeur thermique intérieur				
Air				
— température sèche d'entrée	°C	X	X	—
— température humide d'entrée	°C	X	X	—
Pour les appareils raccordés				
— température sèche de sortie	°C	—	X	—
— température humide de sortie	°C	—	X	—
— différence de pression statique externe/interne	Pa	X	X	—
— débit-volume, q	m ³ /s	-	X	—
débit des condensats	kg/s	X	X	—
Eau ou eau glycolée				
— température d'entrée	°C	X		X
— température de sortie	°C	X		X
— débit-volume	m ³ /s	X		X
— réglage de la vitesse de la pompe de circulation, le cas échéant	—	X		X
— différence de pression	kPa	X		X
b) Échangeur thermique extérieur				
Air				
— température sèche d'entrée	°C	X	X	X
— température humide d'entrée	°C	X	X	X

Tableau 6 — Données à enregistrer (suite)

Grandeur mesurée d'un résultat	Unité	Méthode de la chambre calorimétrique	Méthode enthalpique sur l'air	Méthode enthalpique sur l'eau
Pour les appareils raccordés				
— température sèche de sortie	°C	—	X	—
— température humide de sortie	°C	—	X	—
— différence de pression statique externe/interne	Pa	X	X	—
— débit-volume, q	m ³ /s	X	X	X
Eau ou eau glycolée				
— température d'entrée	°C	X	X	X
— température de sortie	°C	X	X	X
— débit-volume	m ³ /s	X	X	X
— réglage de la vitesse de la pompe de circulation, le cas échéant	—	X	X	X
— différence de pression	kPa	X	X	X
c) Échangeur thermique de récupération de chaleur				
— température d'entrée	°C	—	—	X
— température de sortie	°C	—	—	X
— débit-volume	m ³ /s	—	—	X
— différence de pression	kPa	—	—	X
d) Fluide caloporteur (autre que l'eau)				
— concentration (volume)	%	X	X	X
— masse volumique (si nécessaire pour le calcul)	kg/m ³	X	X	X
— chaleur spécifique (si nécessaire pour le calcul)	J/kg.K	X	X	X
e) Fluide frigorigène^a				
— pression au refoulement	bar abs.	—	—	X
— température de vapeur saturée / point de bulle	°C	—	—	X
— température du liquide	°C	—	—	X
f) Compresseur				
— vitesse de rotation des compresseurs ouverts	min ⁻¹	—	—	X
— puissance du moteur (uniquement pour les compresseurs ouverts)	W	—	—	X
— fréquence du compresseur pour le type inverter	Hz	X	X	X
g) Chambre calorimétrique				
— puissance fournie à la chambre calorimétrique	W	X	—	—
— puissance extraite de la chambre calorimétrique	W	X	—	—
— température ambiante autour de la chambre calorimétrique	°C	X	—	—
— température d'eau entrant dans l'humidificateur	°C	X	—	—
— température des condensats	°C	X	—	—
h) Dégivrage				
— période de dégivrage	s	X	X	X
— cycle de fonctionnement avec dégivrage	min	X	X	X

Tableau 6 — Données à enregistrer (suite)

Grandeur mesurée d'un résultat	Unité	Méthode de la chambre calorimétrique	Méthode enthalpique sur l'air	Méthode enthalpique sur l'eau
4) Période d'acquisition des données	min	X	X	X
5) Puissances				
— puissance calorifique (P_H)	W	X	X	X
— puissance frigorifique totale (P_C)	W	X	X	X
— puissance frigorifique latente (P_L)	W	X	X	X
— puissance frigorifique sensible (P_S)	W	X	X	X
— puissance calorifique de récupération	W	—	—	X
6) Coefficients				
— COP	W/W	X	X	X
— EER	W/W	X	X	X
— SHR ^b	W/W	X	X	—
^a Seulement pour les appareils avec condenseur séparé. ^b Seulement pour les appareils air/air et eau/air.				

4.5.2 Calcul de la puissance frigorifique et de la puissance de récupération de chaleur

Les puissances frigorifiques et de récupération de chaleur moyennes doivent être déterminées sur la base de l'ensemble des puissances frigorifique et de récupération de chaleur enregistrées pendant la période d'acquisition des données ou sur la base des valeurs moyennes de températures et de débits-volumes pendant la période d'acquisition des données.

4.5.3 Calcul de la puissance calorifique

4.5.3.1 Essai de puissance en régime stabilisé

Une puissance calorifique moyenne doit être déterminée sur la base de l'ensemble des puissances calorifiques enregistrées pendant la période d'acquisition des données ou sur la base des valeurs moyennes de températures et de débits-volumes pendant la période d'acquisition.

4.5.3.2 Essai de puissance en régime transitoire

Pour les appareils qui réalisent un ou plusieurs cycles complets pendant la période d'acquisition des données, les règles suivantes doivent s'appliquer. La puissance calorifique moyenne doit être déterminée en utilisant la puissance intégrée et le temps écoulé correspondant au nombre total de cycles complets réalisés pendant la période d'acquisition des données.

Pour les appareils qui ne réalisent aucun cycle complet pendant la période d'acquisition des données, les règles suivantes doivent s'appliquer. La puissance calorifique moyenne doit être déterminée en utilisant la puissance intégrée et le temps écoulé correspondant à la période totale d'acquisition des données.

4.5.4 Calcul de la puissance absorbée effective

4.5.4.1 Essai en régime stabilisé

Une puissance électrique absorbée moyenne doit être déterminée à partir de la puissance électrique intégrée pendant la même période d'acquisition des données que celle utilisée pour le calcul de la puissance calorifique / frigorifique ou le calcul de la puissance de récupération de chaleur.

4.5.4.2 Régime transitoire avec cycle de dégivrage

Une puissance électrique absorbée moyenne doit être déterminée sur la base de la puissance électrique intégrée et du temps correspondant au nombre total de cycles complets pendant la même période d'acquisition des données que celle utilisée pour le calcul de la puissance calorifique.

4.5.4.3 Régime transitoire sans cycle de dégivrage

Une puissance électrique absorbée moyenne doit être déterminée sur la base de la puissance électrique intégrée et du temps correspondant à la même période d'acquisition des données que celle utilisée pour le calcul de la puissance calorifique.

5 Consommations électrique des appareils à simple et double raccordement

5.1 Détermination de la consommation d'énergie dû au mode veille

L'appareil (uniquement destinés au refroidissement et les appareils à cycle réversible) est commuté en mode veille avec un dispositif de contrôle, le cas échéant. Au bout de 10 min, la consommation d'énergie résiduelle est mesurée et supposée être la consommation en mode veille, P_{SB} .

Pour uniquement les appareils destinés au chauffage, les mesures sont effectuées de la même manière, conformément aux conditions d'essai suivantes.

Tableau 7 — Conditions d'essai pour la consommation d'énergie due au mode veille uniquement pour les appareils de chauffage

		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
		Température sèche à l'entrée °C	Température humide à l'entrée °C	Température sèche à l'entrée °C	Température humide à l'entrée °C
Mode chauffage	Tous les climatiseurs et pompes à chaleur sauf ceux à simple raccordement	12	11	20	15 max
	Appareils à simple raccordement	20	12	20	12

5.2 Détermination de la consommation d'énergie en mode arrêt

Après l'essai en mode veille, l'appareil doit être commuté en mode arrêt, le cas échéant, et resté branché. Après 10 min, la consommation d'énergie résiduelle est mesurée et supposée être la consommation en mode arrêt, P_{OFF} .

5.3 Consommation électrique

La consommation électrique en mode refroidissement, Q_{SD} pour les appareils à simple raccordement et Q_{DD} pour les appareils à double raccordement, doit être déclarée en tant que puissance absorbée nominale P_{EER} multipliée par le nombre d'heures en « mode marche » tel que spécifié dans le Règlement et égal à 1.

Elle est exprimée en kWh/h.

La consommation électrique en mode chauffage, Q_{SD} pour les appareils à simple raccordement et Q_{DD} pour les appareils à double raccordement, doit être déclarée en tant que puissance absorbée nominale P_{COP} multipliée par le nombre d'heures en « mode marche » tel que spécifié dans le Règlement et égal à 1.

Elle est exprimée en kWh/h.

6 Mesure du débit d'air des appareils raccordés

Pour les appareils raccordés, le fabricant doit déclarer le débit d'air nominal, intérieur et/ou extérieur tel que, mesuré selon l'Annexe J.

7 Essai de récupération de chaleur pour les systèmes multi-split à condensation par air

7.1 Installation d'essai

7.1.1 Généralités

La puissance de récupération de la chaleur du système est déterminée par des mesures dans une chambre calorimétrique à trois cellules ou par la méthode enthalpique sur l'air utilisant deux ou trois chambres. Les trois cellules doivent être composées d'une cellule extérieure et de deux cellules intérieures, l'une dans les conditions de chauffage et l'autre dans les conditions de refroidissement. La méthode enthalpique sur l'air avec deux chambres doit avoir une chambre aux conditions extérieures et l'autre aux conditions communes du côté intérieur spécifiées dans le Tableau 21 de l'EN 14511-2:2013.

Les méthodes de la chambre calorimétrique et enthalpique sur l'air sont décrites respectivement dans les Annexes A et B. Il convient que chaque cellule de la chambre calorimétrique satisfasse aux exigences de l'Annexe A et que les installations d'essai de la méthode d'essai enthalpique sur l'air respectent les exigences de l'Annexe B.

7.1.2 Méthode de la chambre calorimétrique à trois cellules

Si les mesures sont effectuées par la méthode calorimétrique, l'essai du système de récupération de chaleur doit nécessiter une chambre calorimétrique à trois cellules. Les unités intérieures en mode refroidissement doivent être regroupées dans une cellule et les unités intérieures en mode chauffage dans une autre. L'unité extérieure doit être installée dans la troisième cellule.

7.1.3 Méthode enthalpique sur l'air avec trois chambres

Les unités intérieures en mode refroidissement doivent être regroupées dans une chambre et les unités intérieures en mode chauffage dans une autre chambre ; l'unité extérieure doit être installée dans la troisième chambre.

7.1.4 Méthode enthalpique sur l'air avec deux chambres

Toutes les unités intérieures, fonctionnant en mode refroidissement ou en mode chauffage, sont regroupées dans une chambre intérieure. L'unité extérieure doit être installée dans l'autre chambre.

Il convient de raccorder toutes les unités fonctionnant en mode chauffage à un plénum commun ; toutes les unités fonctionnant en mode refroidissement à un autre plénum commun, les deux étant conformes aux exigences établies à l'Annexe B.

7.2 Mode opératoire d'essai

Les essais de récupération de chaleur doivent être réalisés avec toutes les unités intérieures en fonctionnement.

Pour les unités intérieures raccordées, la pression statique externe individuelle de chaque unité intérieure est réglée en ajustant le registre situé dans la longueur de conduit raccordant la section de soufflage de l'unité au plénum commun.

7.3 Résultats d'essai

Les résultats d'essai sont enregistrés et exprimés comme spécifié en 4.5.

Les références des unités intérieures fonctionnant en mode refroidissement et des unités intérieures fonctionnant en mode chauffage doivent être spécifiées.

8 Rapport d'essai

8.1 Informations générales

Le rapport d'essai doit indiquer au minimum :

- a) la date ;
- b) l'organisme d'essai ;
- c) le lieu de l'essai ;
- d) la méthode d'essai ;
- e) l'expérimentateur ;
- f) la désignation de l'objet soumis à essai ;
 - 1) le type ;
 - 2) le numéro de série ;
 - 3) le nom du fabricant ;
- g) la nature du fluide frigorigène ;
- h) la masse du fluide frigorigène ;
- i) les propriétés des fluides ;
- j) la référence à la présente Norme européenne.

8.2 Informations complémentaires

Les informations supplémentaires figurant sur la plaque signalétique doivent être notées, ainsi que toute autre information pertinente pour l'essai. En particulier, il doit être indiqué si l'essai concerne un appareil neuf ou non. Dans le cas d'un essai réalisé sur un appareil en service, les informations relatives à l'année d'installation et au nettoyage des tubes des échangeurs thermiques doivent être données.

8.3 Résultats des essais de performance

Les puissances thermiques, les puissances absorbées, le COP, l'EER et la pression statique interne ou externe doivent être fournis accompagnés des conditions de performance.

Le Tableau 8 fournit un modèle pour les résultats d'essai à consigner dans le rapport pour appareils à simple et double raccordement.

Tableau 8 — Résultats d'essai des appareils à simple et double raccordement

Description	Symbole	Unité
Conditions de performance, température sèche (humide) de l'air intérieur, en mode refroidissement	—	°C
Conditions de performance, température sèche (humide) de l'air extérieur, en mode refroidissement	—	°C
Puissance nominale pour le refroidissement	P_{rated}	kW
Puissance absorbée nominale pour le refroidissement	P_{EER}	kW
Efficacité frigorifique nominale	EER_{rated}	—
Consommation électrique en mode refroidissement — appareil à simple raccordement — appareil à double raccordement	Q_{SD} Q_{DD}	kWh/h kWh/h
Conditions de performance, température sèche (humide) de l'air intérieur, en mode chauffage	—	°C
Conditions de performance, température sèche (humide) de l'air extérieur, en mode chauffage	—	°C
Puissance nominale pour le chauffage	P_{rated}	kW
Puissance absorbée nominale pour le chauffage	P_{COP}	kW
Coefficient de performance nominale	COP_{rated}	—
Consommation électrique en mode chauffage — appareil à simple raccordement — appareil à double raccordement	Q_{SD} Q_{DD}	kWh/h kWh/h
Consommation d'énergie en mode arrêt	P_{OFF}	kW
Consommation d'énergie en mode veille	P_{SB}	kW

Annexe A

(normative)

Méthode d'essai de la chambre calorimétrique

A.1 Généralités

A.1.1 La chambre calorimétrique permet de déterminer la puissance simultanément côté intérieur et côté extérieur. En mode refroidissement, la détermination de la puissance côté intérieur est faite par équilibre des effets frigorifique et de déshumidification, et des apports de chaleur et d'eau mesurés. La détermination de la puissance côté extérieur constitue un essai de confirmation des effets frigorifique et de déshumidification en compensant les quantités de chaleur et d'eau rejetées du côté condenseur avec la quantité de froid mesurée.

A.1.2 Les dimensions de la chambre calorimétrique doivent être suffisantes pour éviter toute restriction sur les orifices d'admission et de refoulement de l'appareil. Des plaques perforées ou autres grilles appropriées doivent être prévues à l'orifice de refoulement du système de compensation afin d'éviter des vitesses frontales supérieures à 1,0 m/s. Un espace suffisant doit être réservé devant toute grille à l'aspiration ou au refoulement de l'appareil afin que le débit d'air ne soit pas perturbé. La distance minimale entre l'appareil et les parois ou le plafond des cellules doit être égale à 1 m, sauf en ce qui concerne la face arrière des appareils de type console et les appareils à simple raccordement, qui doivent être placés en position normale par rapport au mur. Les appareils de type plafonnier doivent être installés à une hauteur minimale de 1,8 m au-dessus du sol. Le Tableau A.1 propose des dimensions pour les chambres calorimétriques. Pour tenir compte de dimensions particulières d'appareils, il peut être nécessaire de modifier les dimensions proposées, afin d'être en conformité avec les exigences d'espace.

Tableau A.1 — Dimensions de la chambre calorimétrique

Puissance frigorifique nominale de l'appareil W	Dimensions intérieures minimales proposées pour chaque cellule de la chambre calorimétrique m		
	Largeur	Hauteur	Longueur
3 000	2,4	2,1	1,8
6 000	2,4	2,1	2,4
9 000	2,7	2,4	3,0
12 000	3,0	2,4	3,7

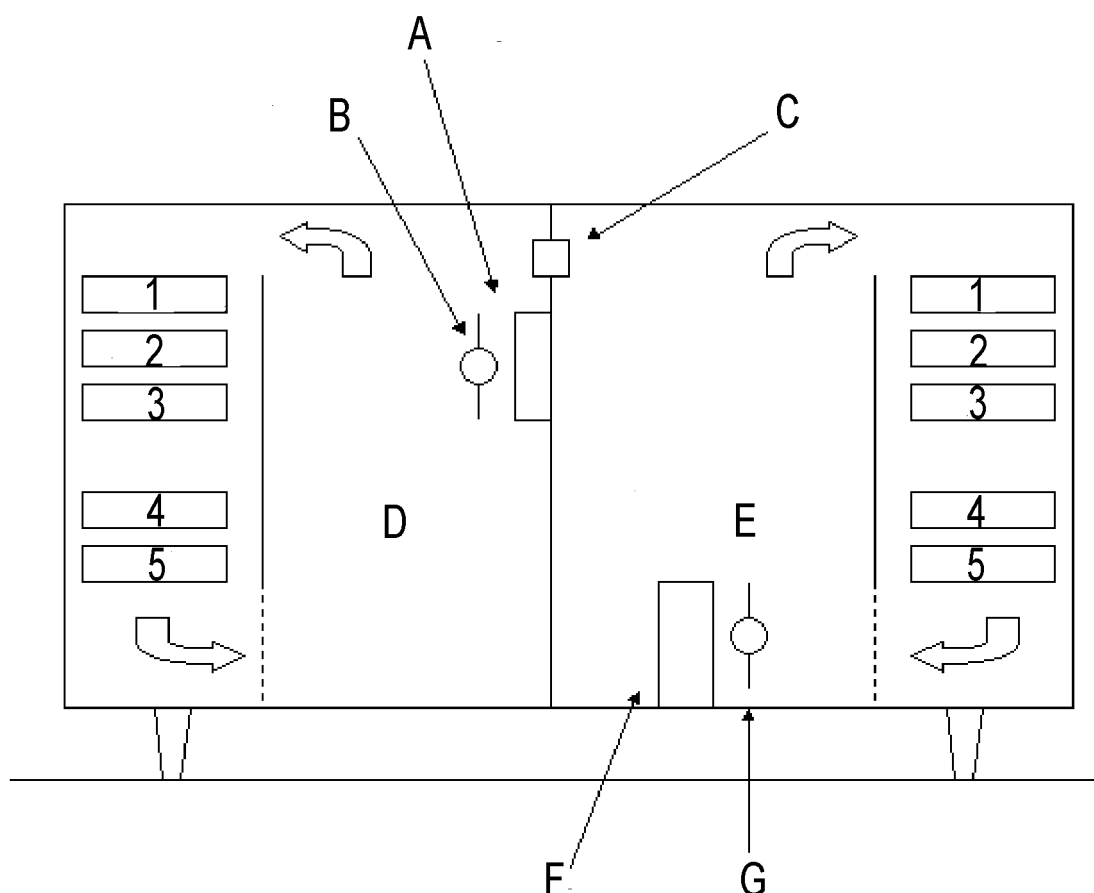
NOTE Pour un équipement de puissance supérieure, les dimensions suivantes sont recommandées :

- largeur ≥ 4 fois la largeur d'appareil ;
- hauteur $\geq 2,5$ fois la hauteur d'appareil ;
- longueur $\geq 1,5$ fois la longueur d'appareil.

A.1.3 Chaque cellule doit être équipée d'un système de compensation assurant le maintien du débit d'air spécifié et des conditions prescrites. Le système de compensation de la cellule côté intérieur doit être constitué de réchauffeurs destinés à fournir de la chaleur sensible et d'un humidificateur destiné à fournir de l'humidité. Il convient que le système de compensation de la cellule côté extérieur assure le refroidissement, la déshumidification et l'humidification. L'apport en énergie doit être régulé et mesuré.

Lorsque la chambre calorimétrique est utilisée pour des pompes à chaleur, les deux cellules doivent comporter des moyens de chauffage, d'humidification et de refroidissement (voir les Figures A.1 et A.2) ou d'autres moyens pouvant être utilisés, par exemple faire tourner l'appareil, sous réserve que les conditions nominales soient maintenues.

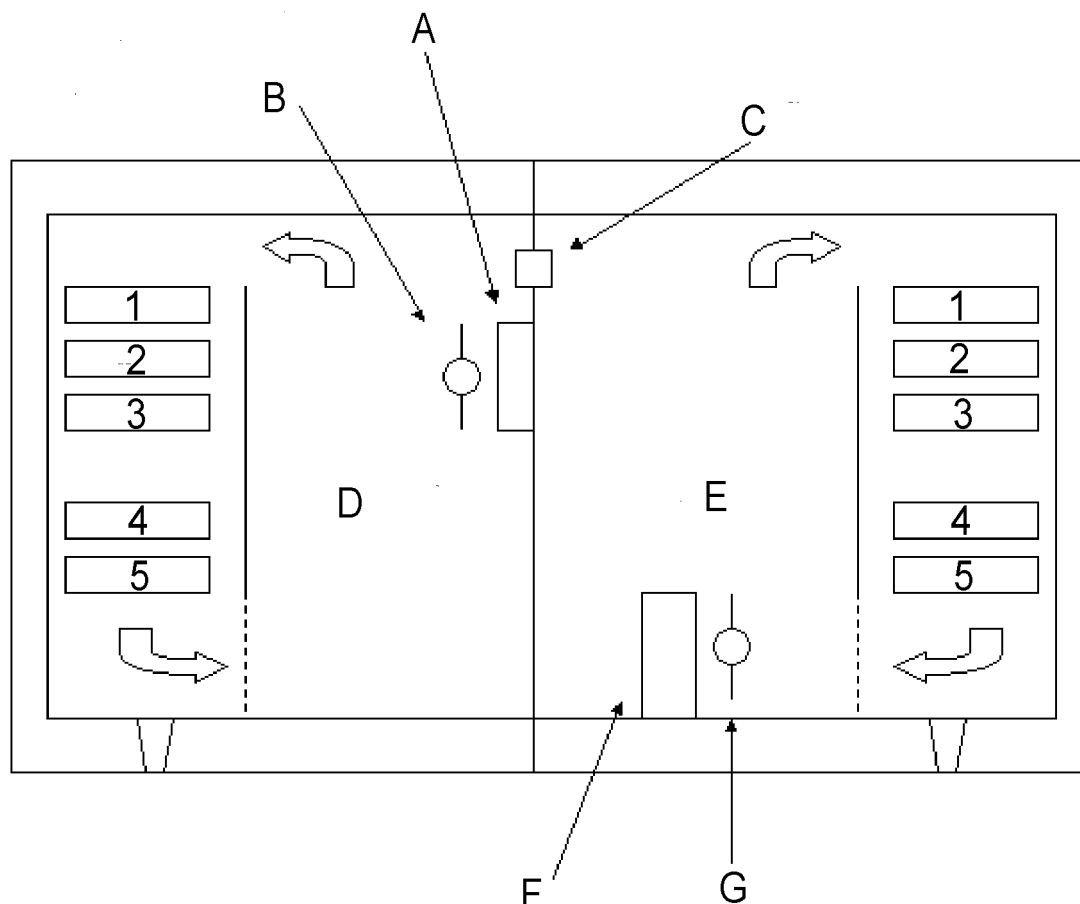
A.1.4 Le système de compensation des deux cellules doit être équipé de ventilateurs de puissance suffisante pour délivrer des débits d'air au moins égaux à deux fois la quantité d'air en sortie de l'appareil soumis à essai dans la chambre calorimétrique. La chambre calorimétrique doit être équipée de moyens de mesure ou de détermination des températures humide et sèche spécifiées dans les deux cellules.



Légende

A	Appareil côté intérieur (montage mural)	G	Tubes d'échantillonnage d'air
B	Tubes d'échantillonnage d'air	1	Échangeur froid
C	Système d'égalisation de pression	2	Échangeur chaud
D	Cellule côté intérieur	3	Humidificateur
E	Cellule côté extérieur	4	Ventilateur
F	Appareil côté extérieur	5	Mélangeurs

Figure A.1 — Chambre calorimétrique à pertes étalonnées



Légende

A	Appareil côté intérieur (montage mural)	G	Tubes d'échantillonnage d'air
B	Tubes d'échantillonnage d'air	1	Échangeur froid
C	Système d'égalisation de pression	2	Échangeur chaud
D	Cellule côté intérieur	3	Humidificateur
E	Cellule côté extérieur	4	Ventilateur
F	Appareil côté extérieur	5	Mélangeurs

Figure A.2 — Chambre calorimétrique à ambiance compensée

A.1.5 Un dispositif d'égalisation de pression doit être placé dans la cloison séparant les cellules côté intérieur et côté extérieur pour maintenir la même pression entre ces deux cellules. Ce dispositif comprend une ou plusieurs tuyères, une chambre de refoulement équipée d'un ventilateur d'évacuation et de manomètres pour la mesure des pressions de la cellule et du flux d'air.

Étant donné que l'écoulement d'air d'une cellule à l'autre peut se faire dans un sens ou dans l'autre, deux tels dispositifs montés en sens opposés ou un dispositif réversible, doivent être utilisés. Les tubes de pression des manomètres doivent être disposés de façon à ne pas être influencés par l'air en sortie de l'appareil ou par l'extraction du dispositif d'égalisation des pressions. Le ventilateur ou la soufflante, qui évacue l'air de la chambre de refoulement, doit permettre une variation des débits par tous moyens appropriés tels qu'une commande à vitesse variable ou un registre. L'extraction du ventilateur ou de la soufflante doit être telle qu'elle ne doit pas affecter l'air entrant dans l'appareil.

A.1.6 Il est admis que dans les deux cellules intérieure et extérieure, les gradients de température et le profil du flux d'air résultent de l'action conjuguée du système de compensation et de l'appareil soumis à essai. En conséquence, les conditions résultantes sont particulières et dépendent à la fois des dimensions de la cellule, de l'aménagement et de la taille du système de compensation et des caractéristiques de refoulement d'air de l'appareil soumis à essai.

Le point de mesure des températures d'essai spécifiées, humide – ou point de rosée – et sèche, doit être tel que les conditions suivantes sont remplies :

- a) les températures mesurées doivent être représentatives de la température régnant autour de chaque élément de l'appareil et doivent simuler, à la fois pour le côté intérieur et pour le côté extérieur, les conditions rencontrées au cours d'une utilisation réelle, comme indiqué ci-dessus ;
- b) au point de mesure, la température de l'air ne doit pas être influencée par l'air en sortie d'un élément de l'appareil. Pour ce faire, il est obligatoire que les températures soient mesurées en amont de toute recirculation d'air provoquée par l'appareil.

Les tubes de prélèvement d'air doivent être positionnés aux entrées de l'appareil.

A.1.7 Les surfaces internes des cellules de la chambre calorimétrique doivent être réalisées en matériau non poreux et tous les joints doivent être étanches aux fuites d'air et à l'humidité. Les portes d'accès doivent être rendues hermétiquement étanches à l'air et à l'humidité par l'emploi de garnitures ou de tous autres moyens appropriés.

A.2 Essai de puissance calorifique en régime transitoire

Si les commandes de dégivrage de la pompe à chaleur entraînent l'arrêt du flux d'air intérieur, l'installation d'essai doit arrêter de délivrer de l'air vers l'appareil, des deux côtés intérieur et extérieur, pendant la période de dégivrage. S'il est souhaitable de maintenir le fonctionnement du système de compensation pendant la période de dégivrage, il est possible de prendre des dispositions pour court-circuiter l'air conditionné autour de l'appareil à condition d'être certain que l'air conditionné ne participe pas au dégivrage. Un compteur d'énergie doit être utilisé afin d'obtenir la puissance électrique absorbée intégrée par l'appareil soumis à essai.

A.3 Chambre calorimétrique à pertes étalonnées

A.3.1 Une chambre calorimétrique de type à pertes étalonnées est présentée à la Figure A.1. Chaque cellule, y compris la cloison de séparation, doit être calorifugée afin d'empêcher toute fuite thermique (y compris par rayonnement) dépassant 5 % de la puissance de l'appareil. Un espace permettant une libre circulation de l'air doit être prévu sous le fond de la chambre calorimétrique.

A.3.2 Les fuites thermiques peuvent être évaluées dans l'une ou l'autre des cellules, côté intérieur ou côté extérieur, par la méthode suivante : toutes les ouvertures doivent être fermées. L'une ou l'autre des cellules est chauffée au moyen de radiateurs électriques jusqu'à ce que sa température dépasse d'au moins 11 K la température ambiante environnante. La température ambiante doit être maintenue constante dans les limites de ± 1 K à l'extérieur des six surfaces entourant la cellule, y compris la cloison de séparation. Si la cloison est de construction identique à celle des autres parois, les fuites thermiques à travers la cloison peuvent être déterminées sur la base des rapports de surface.

A.3.3 Pour étalonner les fuites thermiques au travers de la cloison de séparation seule, le mode opératoire suivant peut être utilisé : un essai est effectué comme décrit ci-dessus. Ensuite, la température de la surface contiguë, de l'autre côté de la cloison de séparation, est augmentée jusqu'à ce qu'elle atteigne la température de la cellule chauffée, ceci afin d'éliminer toutes les fuites thermiques à travers la cloison, tandis que la différence de 11 K est maintenue entre la cellule chauffée et le milieu entourant les cinq autres parois.

La différence entre la chaleur fournie lors du premier essai et celle fournie lors du second essai doit permettre la détermination des fuites à travers la cloison seule.

A.3.4 Pour la cellule côté extérieur équipée de dispositifs de refroidissement, il est possible d'utiliser, en variante, la méthode d'étalonnage consistant à refroidir la cellule jusqu'à une température inférieure d'au moins 11 K à la température ambiante (sur six côtés) et d'effectuer une analyse similaire.

A.3.5 Au lieu d'utiliser la méthode par détermination simultanée des deux puissances, les caractéristiques de la cellule côté intérieur peuvent être vérifiées périodiquement et au moins tous les six mois, en utilisant un dispositif d'étalonnage de la puissance frigorifique qui sert de référence pour l'industrie. Ce dispositif d'étalonnage peut être un autre appareil dont la performance a été mesurée par la méthode de mesure simultanément côté intérieur et côté extérieur, dans un laboratoire d'essai national accrédité dans le cadre d'un programme industriel de vérification de la puissance frigorifique.

A.4 Chambre calorimétrique à ambiance compensée

A.4.1 Une chambre calorimétrique de type à ambiance compensée est représentée sur la Figure A.2 ; elle est basée sur le principe du maintien des températures sèches autour d'une cellule particulière égales à celles régnant à l'intérieur de cette cellule. Si la température ambiante humide est aussi maintenue égale à celle régnant à l'intérieur de la cellule, les conditions d'étanchéité à la vapeur d'eau fixées en A.1.6 ne sont pas exigées.

A.4.2 Le fond, le dessus et les parois des cellules de la chambre calorimétrique doivent être suffisamment éloignés du plancher, du plafond et des murs des volumes contrôlés dans lesquels les cellules sont placées pour que soit obtenue dans l'intervalle, une température d'air uniforme. Il est recommandé de prévoir une distance d'au moins 0,3 m. Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la circulation de l'air dans l'espace environnant afin d'éviter tout phénomène de stratification.

A.4.3 Les fuites thermiques à travers la cloison de séparation doivent être prises en compte dans le calcul du bilan calorifique et peuvent être soit étalonnées conformément au A.3.3, soit calculées.

A.4.4 Il est recommandé d'isoler le fond, le dessus et les parois des cellules de la chambre calorimétrique afin de limiter les déperditions de chaleur (y compris par rayonnement) à 10 % au plus de la puissance de l'appareil soumis à essai pour une différence de température de 11 K ou à 300 W pour la même différence de température, la valeur adoptée étant la valeur la plus élevée, l'essai étant effectué suivant la méthode indiquée en A.3.2.

A.5 Chambre calorimétrique et équipement auxiliaire pour les essais des appareils à condenseur refroidi par eau

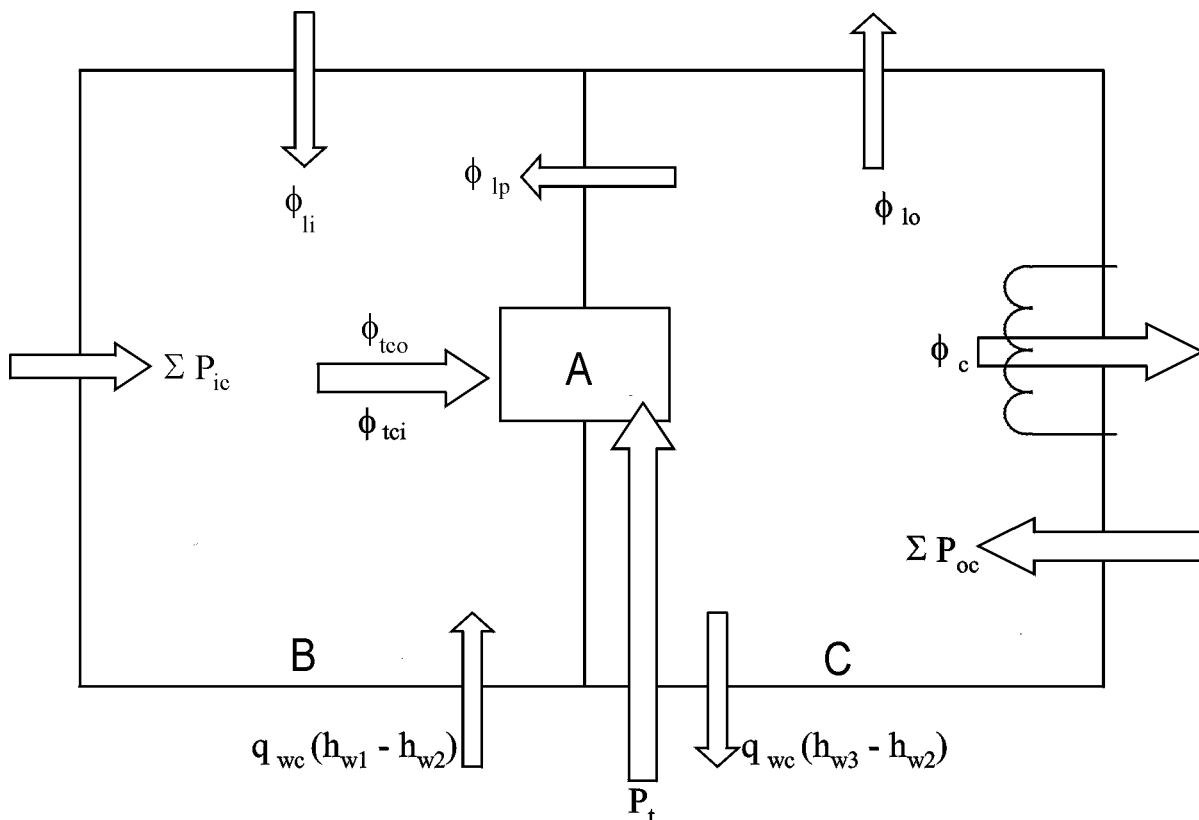
A.5.1 La cellule côté intérieur d'une chambre calorimétrique à pertes étalonnées ou à ambiance compensée doit être utilisée.

A.5.2 L'augmentation du débit et de la température de l'eau de refroidissement du condenseur doit être déterminée par mesurage. Les conduites d'eau doivent être calorifugées entre le condenseur et les points de mesure de la température.

A.6 Calculs — puissances frigorifiques

A.6.1 Généralités

Les quantités de flux d'énergie utilisées pour calculer la puissance frigorifique totale basée sur les côtés intérieur et extérieur, sont indiquées ci-dessous à la Figure A.3.



Légende

- A Équipement soumis à essai
- B Cellule côté intérieur
- C Cellule côté extérieur

Tous les symboles ainsi que leurs unités sont définis dans l'Annexe E.

Figure A.3 — Flux d'énergie dans la chambre calorimétrique au cours des essais de puissance frigorifique

A.6.2 La puissance frigorifique totale du côté intérieur, obtenue lors de l'essai, soit dans une chambre calorimétrique à pertes étalonnées, soit dans une chambre calorimétrique à ambiance compensée (voir les Figures A.1 et A.2), est calculée comme suit :

$$\phi_{tci} = \sum P_{ic} + q_{wc}(h_{w1} - h_{w2}) + \phi_{lp} + \phi_{li} \quad \dots (A.1)$$

NOTE 1 En l'absence d'introduction d'eau pendant l'essai, h_{w1} est mesurée à la température de l'eau se trouvant dans le réservoir de l'humidificateur du système compensateur.

Lorsqu'il n'est pas pratique de mesurer la température de l'eau sortant de la cellule côté intérieur vers la cellule côté extérieur, la température des condensats peut être supposée égale à la température humide, mesurée ou évaluée, de l'air sortant de l'appareil soumis à essai.

La vapeur d'eau (q_{wc}) condensée par l'appareil soumis à essai peut être déterminée par la quantité d'eau évaporée dans la cellule côté intérieur à l'aide du système de compensation pour maintenir l'humidité requise.

Il est possible de déterminer les fuites thermiques ϕ_p dans la cellule côté intérieur à travers la cloison de séparation des cellules côté intérieur et côté extérieur au cours de l'essai d'étalonnage ou, par calcul dans le cas de chambre calorimétrique à ambiance compensée.

La puissance frigorifique totale du côté extérieur, obtenue lors de l'essai, soit dans une chambre calorimétrique à pertes étalonnées, soit dans une chambre calorimétrique à ambiance compensée (voir les Figures A.1 et A.2), est calculée comme suit :

$$\phi_{tco} = \phi_c - \sum P_{oc} - P_t + q_{wc}(h_{w3} - h_{w2}) + \phi_{lp} + \phi_{lo} \quad \dots (A.2)$$

NOTE 2 L'enthalpie h_{w3} est mesurée à la température à laquelle les condensats sortent de la cellule côté extérieur.

Il est possible de déterminer les fuites thermiques (ϕ_p) dans la cellule côté intérieur à travers la cloison de séparation des cellules côté intérieur et côté extérieur au cours de l'essai d'étalonnage ou, par calcul dans le cas de chambre calorimétrique à ambiance compensée.

NOTE 3 Cette grandeur peut être numériquement égale à celle de l'équation (A.1) si, et seulement si, la surface de la cloison de séparation exposée au côté extérieur est égale à la surface exposée à la cellule côté intérieur.

A.6.3 La puissance frigorifique totale d'un appareil refroidi par liquide (eau) déduite du côté condenseur est calculée comme suit :

$$\phi_{tco} = \phi_{co} - \sum P_E \quad \dots (A.3)$$

A.6.4 La puissance frigorifique latente (puissance de déshumidification d'une pièce) est calculée comme suit :

$$\phi_d = K_1 q_{wc} \quad \dots (A.4)$$

A.6.5 La puissance frigorifique sensible est calculée comme suit :

$$\phi_s = \phi_{tci} - \phi_d \quad \dots (A.5)$$

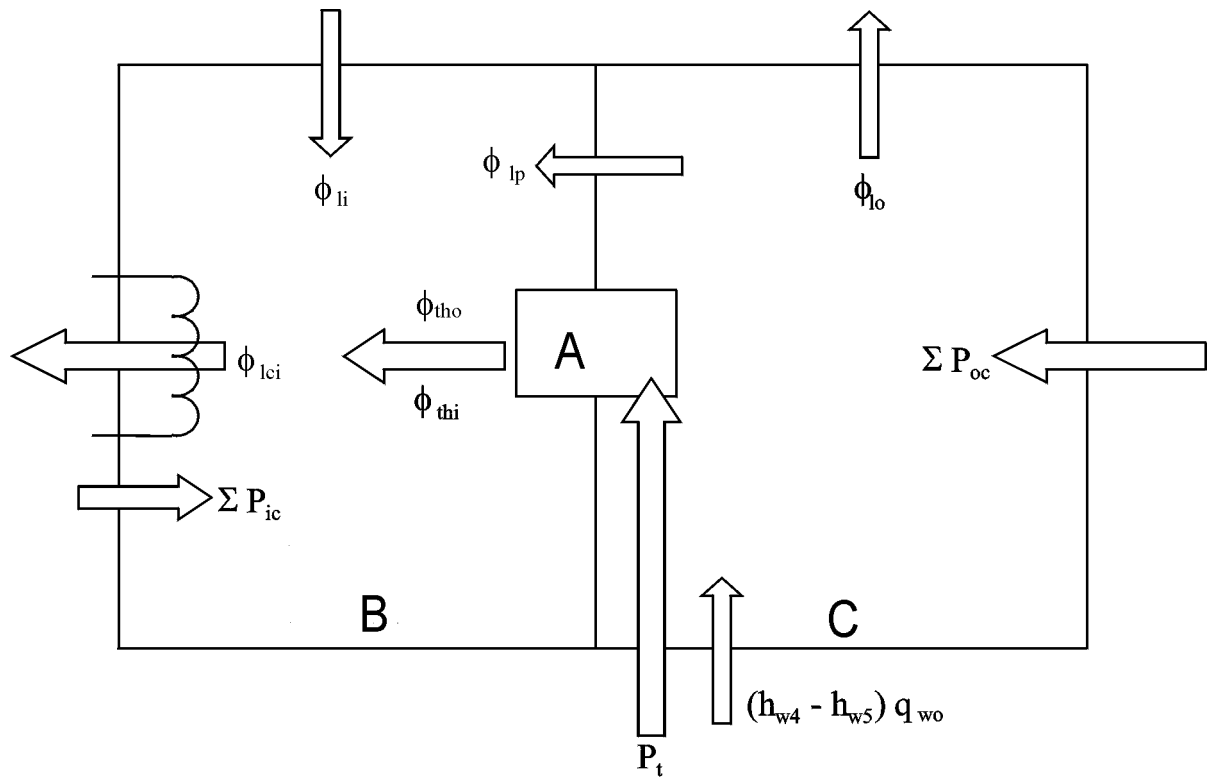
A.6.6 Le coefficient de chaleur sensible est calculé comme suit :

$$SHR = \frac{\phi_s}{\phi_{tci}} \quad \dots (A.6)$$

A.7 Calculs — puissances calorifiques

A.7.1 Généralités

Les quantités de flux d'énergie utilisées pour calculer la puissance calorifique totale, basée sur les mesurages côté intérieur et extérieur, sont indiquées ci-dessous à la Figure A.4.



Légende

- A Équipement soumis à essai
- B Cellule côté intérieur
- C Cellule côté extérieur

Tous les symboles ainsi que leurs unités sont définis dans l'Annexe E.

Figure A.4 — Flux d'énergie dans la chambre calorimétrique au cours des essais de puissance calorifique

A.7.2 Détermination de la puissance calorifique mesurée dans la cellule côté intérieur

La détermination de la puissance calorifique mesurée dans la cellule côté intérieur de la chambre calorimétrique est calculée comme suit :

$$\phi_{thi} = \phi_{lci} - \phi_{lp} - \phi_{li} - \Sigma P_{ic} \quad \dots (A.7)$$

A.7.3 Détermination de la puissance calorifique mesurée du côté évaporateur

La détermination de la puissance calorifique, mesurée du côté évaporateur, est calculée pour les appareils où l'évaporateur prend la chaleur sur l'air, comme suit :

$$\phi_{\text{tho}} = \sum P_{\text{oc}} + P_{\text{t}} + q_{\text{wo}}(h_{\text{w4}} - h_{\text{w5}}) - \phi_{\text{lp}} - \phi_{\text{lo}} \quad \dots \text{ (A.8)}$$

A.7.4 Puissance calorifique totale d'un appareil liquide (eau)/air déduite du côté évaporateur

La puissance calorifique totale d'un appareil liquide (eau)/air déduite du côté évaporateur est calculée comme suit :

$$\phi_{\text{tho}} = \phi_{\text{eo}} + \sum P_{\text{E}} \quad \dots \text{ (A.9)}$$

où

ϕ_{eo} est la chaleur fournie à l'évaporateur de l'appareil.

Projet de norme

Annexe B

(normative)

Méthode d'essai enthalpique sur l'air intérieur**B.1 Généralités**

Dans la méthode d'essai enthalpique sur l'air, les puissances sont déterminées à partir des mesures de températures humides – ou point de rosée — et sèche d'entrée et de sortie et des débits d'air correspondants.

B.2 Détermination du débit d'air

La mesure du débit d'air intérieur doit être réalisée conformément à l'Annexe J.

B.3 Calculs — puissances frigorifiques

Les puissances frigorifiques totale, sensible et latente basées sur les données d'essai côté intérieur sont calculées par les formules suivantes :

$$\phi_{\text{tci}} = \frac{q_{\text{vi}} (h_{\text{a1}} - h_{\text{a2}})}{v'_n (1 + W_n)} 1\,000 \quad \dots \text{ (B.1)}$$

$$\phi_{\text{s}} = \frac{q_{\text{vi}} (c_{\text{pa1}} t_{\text{a1}} - c_{\text{pa2}} t_{\text{a2}})}{v'_n (1 + W_n)} \quad \dots \text{ (B.2)}$$

$$\phi_{\text{d}} = \frac{K_1 q_{\text{vi}} (W_{\text{i1}} - W_{\text{i2}})}{v'_n (1 + W_n)} 1\,000 \quad \dots \text{ (B.3)}$$

$$\phi_{\text{d}} = \phi_{\text{tci}} - \phi_{\text{s}} \quad \dots \text{ (B.4)}$$

$$\phi_{\text{d}} = K_1 q_{\text{wc}} \quad \dots \text{ (B.5)}$$

NOTE Tous les symboles ainsi que leurs unités sont définis dans l'Annexe E.

B.4 Calculs — puissances calorifiques

B.4.1 La puissance calorifique totale basée sur les données côté intérieur est calculée à l'aide de la formule suivante :

$$\varphi_{\text{thi}} = \frac{q_{\text{vi}} (h_{\text{a2}} - h_{\text{a1}})}{v'_n (1 + W_n)} \times 1\,000 \quad \dots \text{ (B.6)}$$

NOTE 1 Les équations B.1, B.2, B.3 et B.6 ne prennent pas en compte les fuites thermiques dans le conduit.

NOTE 2 Tous les symboles ainsi que leurs unités sont définis dans l'Annexe E.

Projet de norme

Annexe C

(informative)

Essais de puissance calorifique — Organigramme et exemples de différentes séquences d'essai

C.1 La Figure C.1 illustre, à l'aide d'un organigramme, le mode opératoire décrit en 4.4.4.

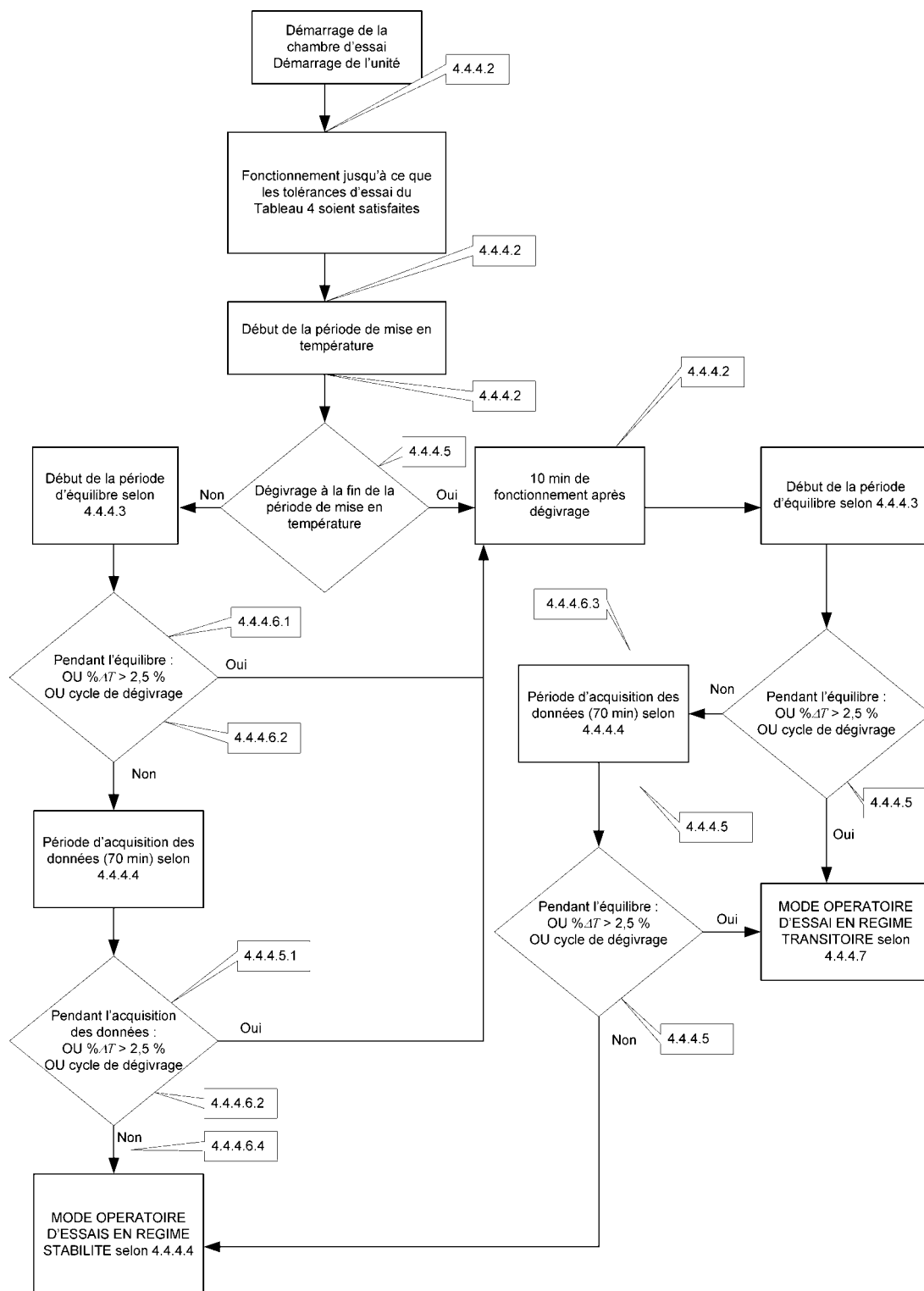


Figure C.1 — Organigramme

C.2 Les Figures C.2 à C.7 données ci-dessous montrent quelques cas qui peuvent se produire au cours de la conduite d'un essai de puissance calorifique comme spécifié en 4.4.4. Tous les exemples montrent des cas où un cycle de dégivrage termine une période de mise en température.

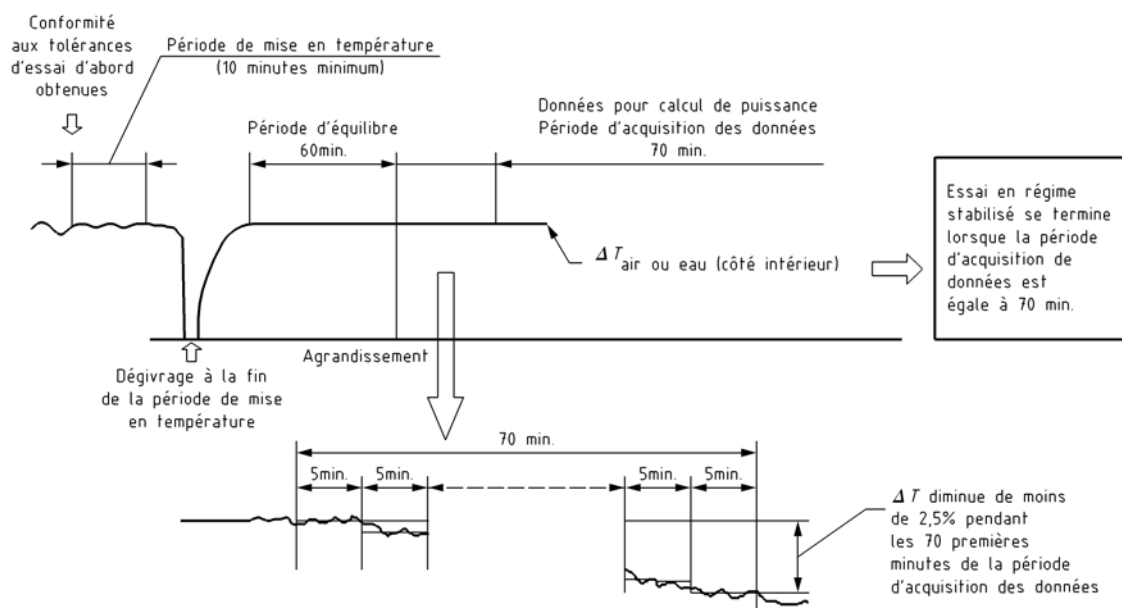


Figure C.2 — Essai de puissance calorifique en régime stabilisé

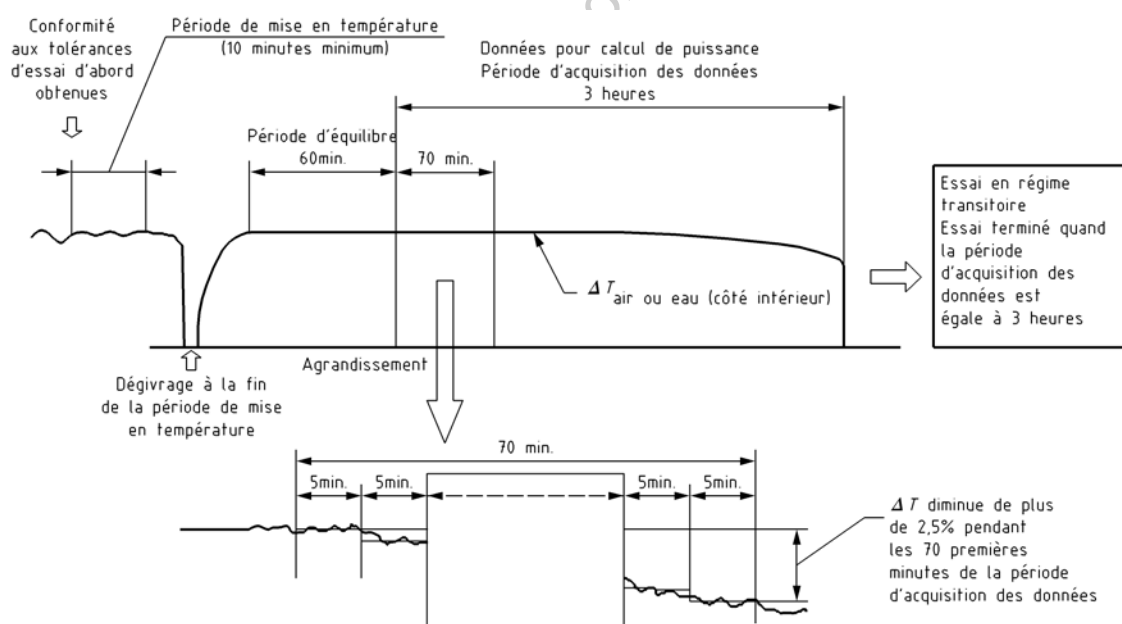


Figure C.3 — Essai de puissance calorifique en régime transitoire sans cycle de dégivrage

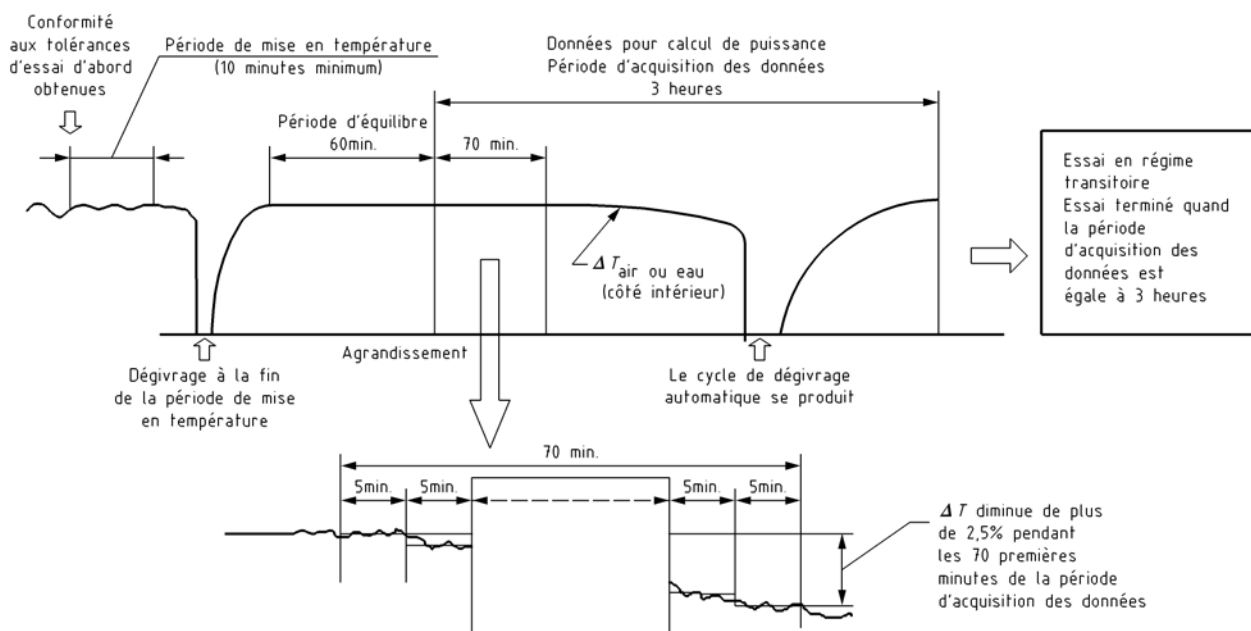


Figure C.4 — Essai de puissance calorifique en régime transitoire avec un cycle de dégivrage au cours de la période d'acquisition des données

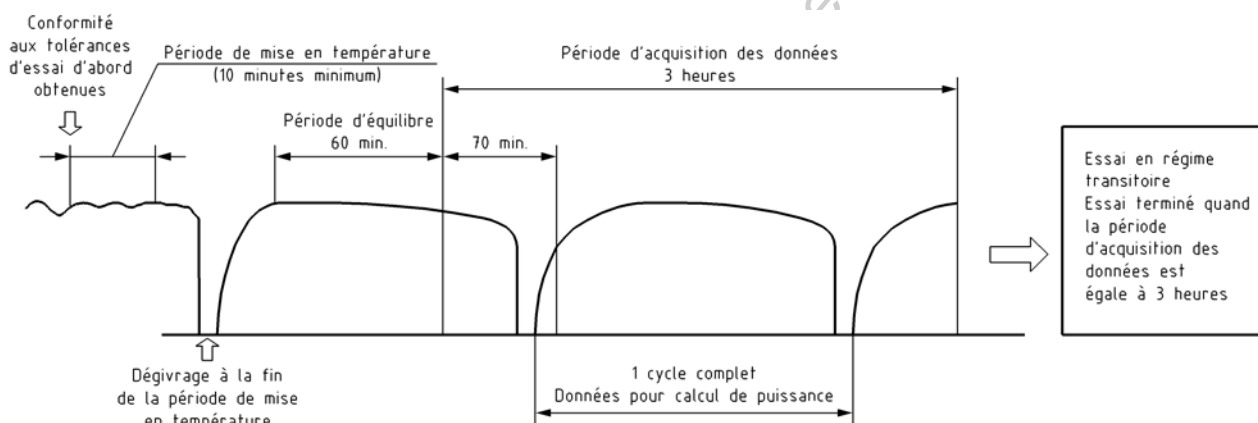


Figure C.5 — Essai de puissance calorifique en régime transitoire avec un cycle complet au cours de la période d'acquisition des données

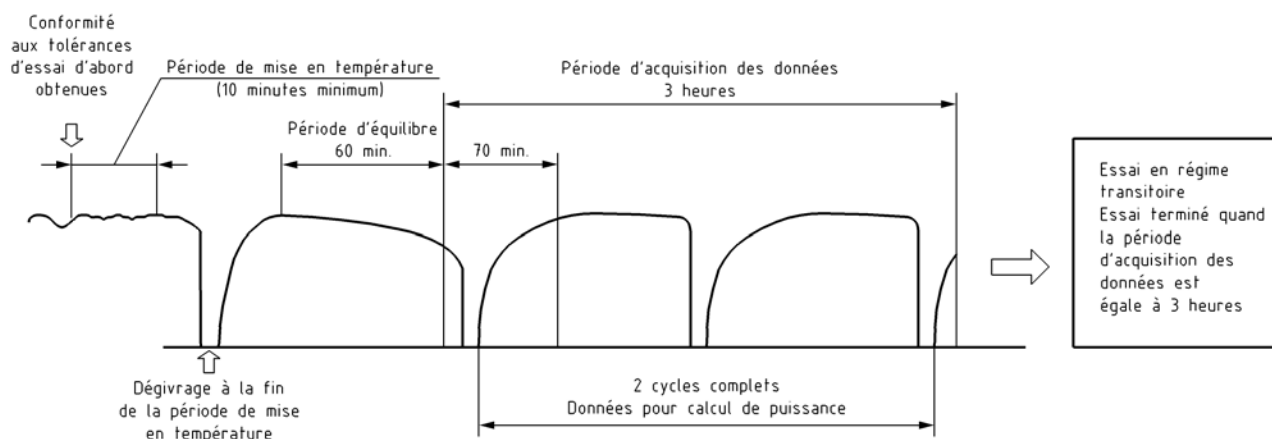


Figure C.6 — Essais de puissance calorifique en régime transitoire avec deux cycles complets au cours de la période d'acquisition des données

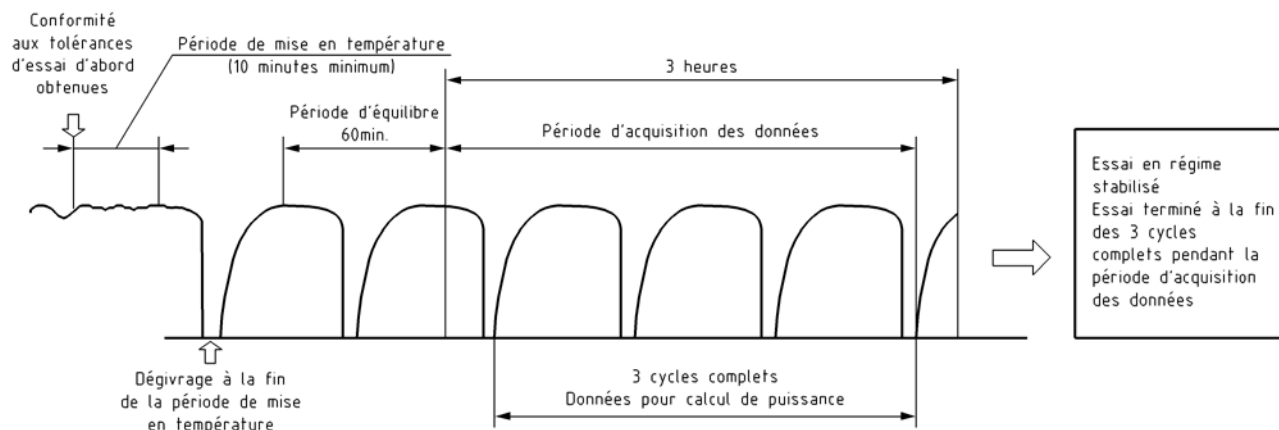


Figure C.7 — Essai de puissance calorifique en régime transitoire avec trois cycles complets au cours de la période d'acquisition des données

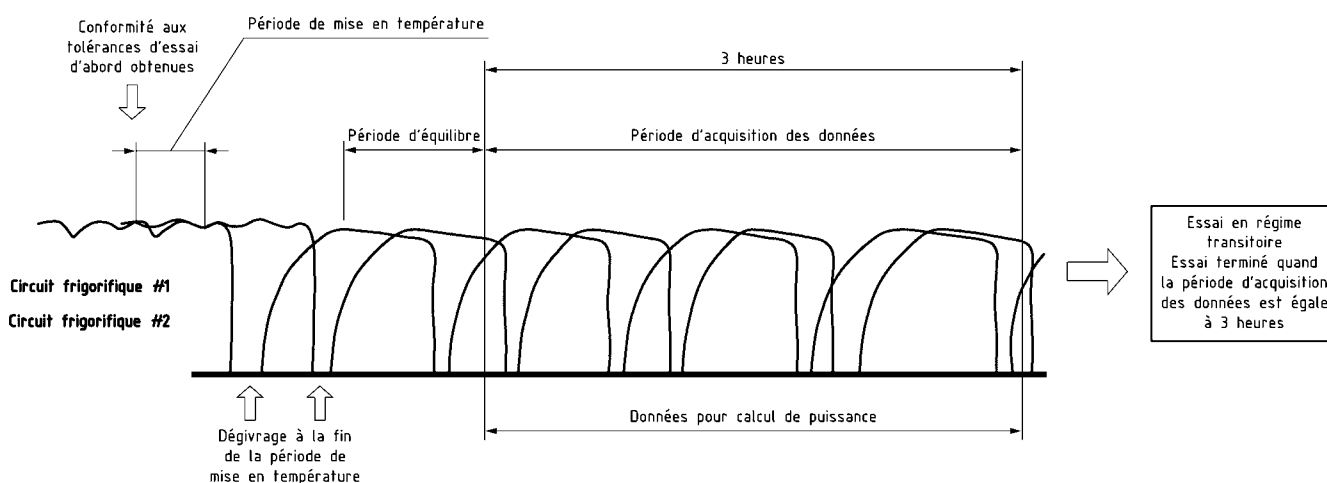


Figure C.8 — Essais de puissance calorifique en régime transitoire pour appareils à multiples circuits frigorifiques

Annexe D
(informative)
Critères de conformité

D.1 Groupes refroidisseurs de liquide

Pour les appareils eau/eau ou eau glycolée/eau pour lesquels un bilan thermique sur la puissance frigorifique et/ou calorifique peut être calculé, il convient que ce bilan n'excède pas 5 %.

Il est possible de calculer ce bilan thermique en faisant la différence entre la puissance frigorifique (calorifique) directe mesurée et la puissance frigorifique (calorifique) indirecte rapportée à la puissance directe.

La puissance frigorifique indirecte est déterminée comme la puissance calorifique de rejet moins la puissance absorbée par le compresseur.

La puissance calorifique indirecte est la somme de la puissance frigorifique et de la puissance absorbée par le compresseur.

Pour les groupes refroidisseurs de liquide à condensation par eau comprenant un échangeur thermique à récupération de chaleur, il convient que le bilan thermique entre la puissance frigorifique directe mesurée et la puissance frigorifique indirecte calculée s'inscrive dans les limites de 5 %.

La puissance frigorifique indirecte est calculée en additionnant de la puissance calorifique de rejet et de la puissance de récupération de chaleur moins la puissance absorbée par le compresseur.

D.2 Méthode de la chambre calorimétrique

Lorsque la méthode de la chambre calorimétrique est utilisée, il convient que la puissance déterminée en utilisant les données côté extérieur s'inscrive dans les limites de 5 % de la valeur obtenue en utilisant les données côté intérieur.

Dans le cas de climatiseurs non raccordés avec condenseurs refroidis par eau, le flux de chaleur rejeté par l'eau de refroidissement est mesuré au lieu du mesurage dans les cellules côté extérieur.

D.3 Récupération de chaleur de systèmes multi-split

Il convient, pour que les résultats soient valides, que la somme de la puissance frigorifique des unités intérieures (voir A.6.2) et de la puissance absorbée par le compresseur et les ventilateurs ne diffère pas de plus de 5 % de la somme de la puissance calorifique des unités intérieures (voir A.7.2) et de la chaleur en provenance de l'unité extérieure. La chaleur en provenance de l'unité extérieure peut être négative si l'unité absorbe la chaleur, ou positive si l'unité rejette la chaleur.

Annexe E
(informative)
Symboles employés dans les annexes

Symbole	Description	Unité
c_{pa1}	Chaleur spécifique de l'air humide à l'entrée côté intérieur	J/kg.K
c_{pa2}	Chaleur spécifique de l'air humide à la sortie côté intérieur	J/kg.K
h_{a1}	Enthalpie spécifique de l'air humide à l'entrée de la cellule côté intérieur	kJ/kg d'air sec
h_{a2}	Enthalpie spécifique de l'air à la sortie de la cellule côté intérieur	kJ/kg d'air sec
h_{w1}	Enthalpie spécifique de l'eau ou de la vapeur approvisionnée à la cellule côté intérieur	kJ/kg
h_{w2}	Enthalpie spécifique de l'humidité du condenseur à la sortie de la cellule côté intérieur	kJ/kg
h_{w3}	Enthalpie spécifique du condensat prélevé par l'échangeur de traitement de l'air dans la cellule côté extérieur	kJ/kg
h_{w4}	Enthalpie spécifique de l'eau fournie à la cellule côté extérieur	kJ/kg
h_{w5}	Enthalpie spécifique de l'eau condensée ou du givre produit par l'appareil	kJ/kg
K_1	Chaleur latente de la vaporisation d'eau (constante = 2 460)	kJ/kg
ϕ_c	Chaleur prélevée par l'échangeur froid dans la cellule côté extérieur	W
ϕ_{co}	Chaleur prélevée par le condenseur de l'appareil	W
ϕ_d	Puissance frigorifique latente (déshumidification)	W
ϕ_{eo}	Chaleur fournie à l'évaporateur de l'appareil	W
ϕ_{ci}	Chaleur prélevée de la cellule côté intérieur	W
ϕ_i	Fuite thermique entrant dans la cellule côté intérieur à travers toutes les surfaces enveloppantes de la cellule côté intérieur, exceptée à travers la cloison de séparation de la cellule côté extérieur	W
ϕ_o	Fuite thermique issue de la cellule côté extérieur à travers toutes les surfaces enveloppantes de la cellule côté extérieur, exceptée à travers la cloison de séparation de la cellule côté intérieur	W
ϕ_p	Fuite thermique à travers la cloison de séparation entre les cellules intérieure et extérieure	W
ϕ_s	Puissance frigorifique sensible	W
ϕ_{tci}	Puissance frigorifique totale, données côté intérieur	W
ϕ_{tco}	Puissance frigorifique totale, données côté extérieur	W

Symbole	Description	Unité
ϕ_{thi}	Puissance calorifique totale, données côté intérieur	W
ϕ_{tho}	Puissance calorifique totale, données côté extérieur	W
P_t	Puissance totale absorbée de l'appareil	W
ΣP_E	Puissance effective absorbée de l'appareil	W
ΣP_{ic}	Somme de toutes les puissances absorbées par la cellule côté intérieur	W
ΣP_{oc}	Somme de toutes les puissances absorbées par tout équipement dans la cellule côté extérieur (par exemple réchauffeurs, ventilateurs, etc.)	W
q_{vi}	Débit d'air côté intérieur	m ³ /s
q_{wo}	Débit-masse d'eau fournie à la cellule côté extérieur de la chambre calorimétrique	g/s
<i>SHR</i>	Coefficient de chaleur sensible	—
t_{a1}	Température de l'air à l'entrée de la cellule côté intérieur	°C
t_{a2}	Température de l'air à la sortie de la cellule côté intérieur	°C
v'_n	Volume spécifique de l'air au niveau du dispositif de mesure du débit d'air	m ³ /kg de mélange air-vapeur d'eau
q_{wc}	Débit de vapeur d'eau condensée par l'appareil	g/s
W_{i1}	Humidité spécifique de l'air à l'entrée de la cellule côté intérieur	kg/kg d'air sec
W_{i2}	Humidité spécifique de l'air à la sortie de la cellule côté intérieur	kg/kg d'air sec
W_n	Humidité spécifique à l'entrée de la tuyère	kg de vapeur d'eau/kg d'air sec

Annexe F

(informative)

Essai du système à puissance réduite

F.1 Essai du système à puissance réduite pour système multisplit et système multisplit modulaire à récupération de chaleur

Les systèmes à puissances réduites et les efficacités frigorifiques ou coefficients de performance sont déterminés conformément aux dispositions spécifiées dans l'EN 14511-2 et dans présente partie, avec un rapport de puissance du système de $(0,5 \pm 5) \%$, obtenue par la déconnexion des unités intérieures, si l'arrangement des unités le permet ; sinon il convient de choisir une autre efficacité.

D'autres systèmes à puissances réduites et efficacités frigorifiques ou coefficients de performance peuvent être déterminés, si nécessaire, pour des efficacités du système différentes de 0,5.

F.2 Sélection des unités

Le système multi-split modulaire est choisi de sorte qu'une unité intérieure ou une combinaison d'unités intérieures puissent être utilisées pour donner un système à puissance réduite.

F.3 Conditions de température

Les conditions de température sont les conditions de performance nominale spécifiées dans le Tableau 19 de l'EN 14511-2:2013 pour l'essai en mode chauffage et dans le Tableau 20 de l'EN 14511-2:2013 pour l'essai en mode refroidissement.

F.4 Résultats d'essai

Les résultats d'essai sont enregistrés et exprimés comme spécifié en 4.5.

Annexe G

(informative)

Essais d'une unité individuelle

G.1 Généralités

G.1.1 Méthodes

Les méthodes décrites fournissent les moyens de déterminer la puissance d'une unité intérieure individuelle, soit fonctionnant seule avec les autres unités intérieures déconnectées, soit avec toutes les unités intérieures en fonctionnement.

Tous les essais sont effectués conformément aux exigences de l'EN 14511-2 et de la présente partie.

G.1.2 Méthode de la chambre calorimétrique

Si les mesurages sont effectués par la méthode de la chambre calorimétrique, alors l'essai d'une unité individuelle, avec toutes les autres en fonctionnement, nécessite une chambre calorimétrique avec au moins trois cellules. Si seulement une unité fonctionne, une chambre calorimétrique avec deux cellules suffit. Il convient que chaque cellule satisfasse aux exigences décrites dans l'Annexe A.

Pour valider les résultats, il convient que la puissance totale calculée à partir des deux cellules côté intérieur ne diffère pas plus de 5 % de la puissance calculée à partir de l'unité extérieure.

G.1.3 Méthode enthalpique sur l'air

Si les mesures sont effectuées par la méthode enthalpique sur l'air, alors il convient d'utiliser une ou plusieurs chambres intérieures et un ou plusieurs dispositifs de mesure d'air raccordés aux unités intérieures. Il convient que l'unité extérieure soit située au moins dans une enceinte d'essai environnementale.

Il convient que l'installation d'essai satisfasse aux exigences décrites dans l'Annexe B, excepté qu'il convient que l'unité intérieure individuelle à soumettre à essai ait ses propres plénum et dispositif de mesure de débit d'air.

G.2 Conditions de température

Les conditions de température sont spécifiées dans les Tableaux 19 et 20 de l'EN 14511-2:2013.

G.3 Autres conditions d'essai

Les autres conditions d'essai, telles que les conditions environnementales ou d'installation, sont spécifiées dans l'EN 14511-2 et dans la présente Norme européenne.

G.4 Résultats d'essai

Il convient que les résultats d'essai soient enregistrés et exprimés comme spécifié en 4.5.

G.5 Résultats publiés

Il convient que les résultats spécifient si les unités qui ne sont pas soumises à essai sont déconnectées ou bien en fonctionnement pendant l'essai.

Annexe H

(normative)

Détermination du rendement de la pompe de circulation de liquide

H.1 Généralités

La méthode de calcul du rendement de la pompe de circulation de liquide, selon que cette dernière fait partie intégrante de l'appareil ou non, est basée sur la relation entre le rendement de la pompe et sa puissance hydraulique.

Si la pompe de circulation de liquide fait partie intégrante de l'appareil mais qu'une différence de pression statique est mesurée, la puissance totale absorbée par la pompe est la somme de sa puissance électrique et de la puissance complémentaire requise calculée à partir de la Formule (H.2).

H.2 Puissance hydraulique de la pompe de circulation de liquide

H.2.1 La pompe de circulation de liquide fait partie intégrante de l'appareil

Lorsque la pompe de circulation de liquide fait partie intégrante de l'appareil, la puissance hydraulique de la pompe est définie comme suit :

$$P_{\text{hydrau}} = q \times \Delta p_e \text{ (W)} \quad \dots \text{ (H.1)}$$

où

q est le débit-volume d'eau, exprimé en m^3/s ;

Δp_e est la différence de pression statique externe disponible mesurée, exprimée en pascals.

H.2.2 La pompe de circulation de liquide ne fait pas partie intégrante de l'appareil

Lorsque la pompe de circulation de liquide ne fait pas partie intégrante de l'appareil, la puissance hydraulique de la pompe est définie comme suit :

$$P_{\text{hydrau}} = q \times (-\Delta p_i) \text{ (W)} \quad \dots \text{ (H.2)}$$

où

q est le débit-volume d'eau, exprimé en m^3/s ;

Δp_i est la différence de pression statique interne mesurée, exprimée en pascals.

H.3 Rendement de la pompe de circulation de liquide

Le rendement de la pompe de circulation de liquide requis pour délivrer la puissance hydraulique est déterminé à l'aide de la formule suivante :

- a) Lorsque la puissance hydraulique mesurée de la pompe de circulation de liquide est inférieure à 500 W, le rendement de la pompe est alors déterminé à partir de la formule suivante :

$$\eta = 0,0721 P_{\text{hydrau}}^{0,3183} \quad \dots \text{ (H.3)}$$

b) Lorsque la puissance hydraulique mesurée de la pompe de circulation de liquide est supérieure à 500 W, le rendement de la pompe est alors déterminé à partir de la formule suivante :

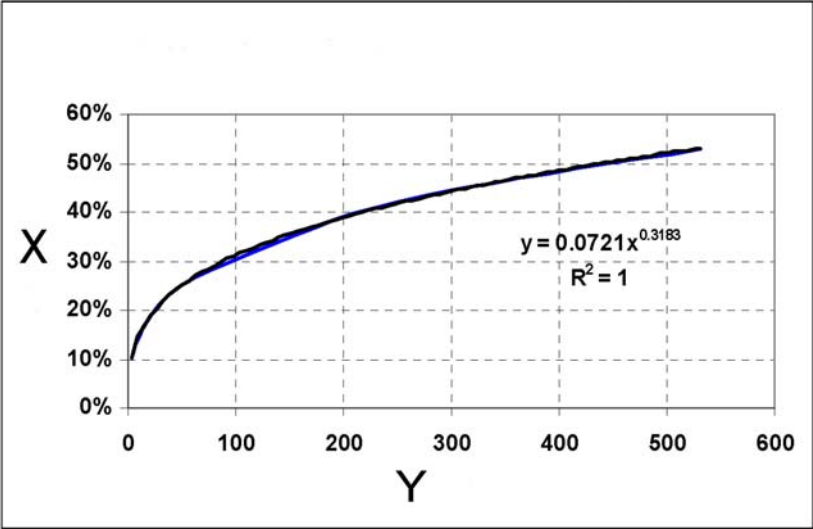
$$\eta = 0,092Ln(P_{hydrau}) - 0.0403 \qquad \dots (H.4)$$

où

η est le rendement de la pompe de circulation de liquide ;

P_{hydrau} est la puissance hydraulique mesurée de la pompe, exprimée en watts (W).

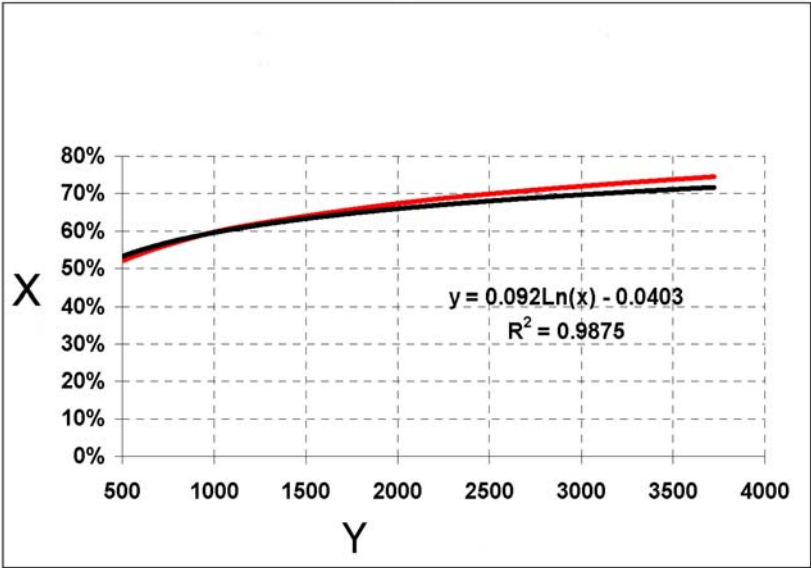
Les graphiques de rendement de la pompe en fonction de sa puissance hydraulique sont donnés ci-dessous pour information.



Légende

- X Rendement
- Y Puissance hydraulique (W)

a) Rendement de pompes de circulation (source : COSTIC)



Légende

- X Rendement
- Y Puissance hydraulique (W)

b) Rendement de pompe de circulation (extrapolation de la courbe COSTIC au-dessus 1kW)

Figure H.1 — Rendement d'une pompe par rapport à ses graphes de puissance hydraulique

Annexe I

(informative)

Détermination des caractéristiques des appareils intérieur et extérieur du système multisplit et du système multisplit modulaire à récupération de chaleur

I.1 Généralités

La présente annexe fournit une méthode de détermination des caractéristiques des systèmes multisplit et des systèmes multisplit modulaire à récupération de chaleur en considérant séparément les unités intérieures et les unités extérieures.

I.2 Définitions

En plus des définitions données dans l'EN 14511-1:2013, les suivantes s'appliquent:

I.2.1

puissance frigorifique extérieure

$P_{C,outdoor}$

puissance frigorifique totale de l'unité extérieure, mesurée comme la puissance frigorifique intérieure totale de l'unité

I.2.2

puissance calorifique extérieure

$P_{H,outdoor}$

puissance calorifique de l'unité extérieure, mesurée comme la puissance calorifique intérieure de l'unité

I.2.3

puissance absorbée extérieure

$P_{E,outdoor}$

puissance absorbée effective mesurée sur l'appareil extérieur

I.2.4

puissance absorbée intérieure

$P_{E,indoor}$

puissance absorbée effective mesurée sur l'appareil intérieur

I.2.5

efficacité frigorifique extérieure

$EER_{outdoor}$

rapport de la puissance frigorifique extérieure sur la puissance absorbée côté extérieur

I.2.6

efficacité frigorifique extérieure

$COP_{outdoor}$

Rapport de la puissance calorifique extérieure sur la puissance absorbée côté extérieur

I.3 Détermination des caractéristiques des appareils intérieurs

I.3.1 Généralités

Les caractéristiques des appareils intérieurs non raccordés doivent être déterminées sur la base du mesurage de la puissance absorbée $P_{E,Indoor}$.

Les caractéristiques des appareils intérieurs raccordés doivent être déterminées sur la base du mesurage du débit d'air et de la puissance absorbée $P_{E,Indoor}$.

I.3.2 Mesurage du débit d'air

Les appareils raccordés doivent avoir leur débit mesuré selon l'Annexe J.

I.3.3 Mesurage de la puissance absorbée des appareils intérieurs

L'appareil intérieur doit être raccordé et fonctionner pendant au moins 30 min avant de mesurer sa puissance absorbée totale.

Pour les appareils raccordés, la puissance absorbée mesurée doit être corrigée pour tenir compte de la puissance absorbée du ventilateur due à la pression statique externe comme spécifié à 4.1.5.

I.4 Détermination des caractéristiques des appareils extérieurs

I.4.1 Généralités

Pour déterminer les caractéristiques d'un appareil extérieur, il doit être raccordé à au moins deux appareils intérieurs, pour lequel un coefficient de puissance de $(1 \pm 5) \%$ est obtenu.

Dans le cas d'appareils raccordés intérieurs, la correction sur la puissance du ventilateur due à l'ESP des appareils ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la puissance absorbée effective, les puissance calorifique et/ou frigorifique de l'appareil extérieur.

I.4.2 Conditions d'essai

Les conditions d'essai doivent être celles décrites dans l'EN 14511-2 et applicable aux systèmes multisplit et multisplit modulaire à récupération de chaleur soumis à essai.

I.4.3 Mode opératoire d'essai

Le(s) essai(s) de puissance frigorifique et/ou calorifique doit(doivent) être réalisé(s) conformément au mode opératoire d'essai décrite dans la présent norme.

Les performances nominales des appareils extérieurs doivent inclure les suivantes, comme applicable :

- puissance frigorifique/calorifique côté extérieur : $P_{C,outdoor}$, $P_{H,outdoor}$;
- puissance absorbée côté extérieur en mode chauffage/refroidissement : $P_{E,outdoor}$;
- efficacité frigorifique côté extérieur : $EER_{outdoor}$;
- efficacité frigorifique côté extérieur : $COP_{outdoor}$.

Annexe J

(normative)

Mesurage du débit d'air

J.1 Généralités

La présente annexe fournit des informations et décrit le mode opératoire d'essai pour déterminer les caractéristiques du débit d'air intérieur et/ou extérieur des climatiseurs et pompe à chaleur raccordés ou non.

J.2 Installation d'essai

Les appareils monoblocs et les appareils à deux éléments séparés doivent avoir une section de raccordement à la sortie de la section côté intérieur pour permettre le raccordement d'un dispositif de mesure de débit d'air.

Les systèmes multi-split doivent être équipés de plénums courts raccordés à chaque unité intérieure. Chaque plénum doit refouler dans une section de conduit commun qui refoule à son tour vers un dispositif de mesure d'air. Chaque plénum doit être équipé d'un limiteur de débit réglable situé dans le plan de pénétration des plénums dans la section de conduit commun afin de permettre le réglage des pressions statiques dans chaque plénum en fonction des spécifications du fabricant.

La longueur de la section de conduit pour les systèmes monoblocs et les systèmes à deux éléments séparés ainsi que la longueur des plénums individuels pour les systèmes multi-split est au minimum de $2,5 \times \sqrt{4 \times (A \times B) \div \pi}$ où A = largeur et B = hauteur du conduit ou de la sortie. Les mesures de pression statique sont réalisées à une distance de $2 \times \sqrt{(A \times B)}$ de la sortie.

J.3 Conditions d'essai

Le débit d'air doit se rapporter à l'air normal et être mesurée avec un échangeur thermique sec, uniquement lorsque le ventilateur fonctionne.

Pour les appareils raccordés, la pression statique externe ESP doit être réglée conformément à 4.4.1.3 pour les appareils raccordés sur l'échangeur thermique intérieur et conformément à 4.4.1.4 pour les appareils raccordés sur l'échangeur thermique extérieur.

Pour les appareils non raccordés, l'ESP doit être réglée égale à zéro (0).

J.4 Mesurage du débit d'air

Le débit d'air doit être mesuré de sorte que l'exigence relative à l'incertitude de mesure donnée au Tableau 1 soit satisfaite.

L'ISO 5221, l'EN ISO 5167-1 et l'ISO 5801 peuvent être utilisés.

Annexe ZA

(informative)

**Relation entre la présente norme européenne et les exigences essentielles
du Règlement de la Commission (CE) 206/2012**

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission européenne et par l'Association européenne de libre-échange afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences essentielles du *Règlement de la Commission (CE) N°206/2012 du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs*.

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre dudit Règlement, la conformité aux articles de cette norme indiqué dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles applicables dudit Règlement et de la réglementation AELE associée.

**Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne
et le Règlement de la commission n°206/2012**

Article(s)/paragraphe(s) de la présente EN	Exigences du Règlement de la Commission (CE) N°206/2012	Remarques/Notes
4 Annexe A	Efficacité frigorifique minimum pour les climatiseurs à simple et double raccordement, EER_{rated} , COP_{rated}	
5.1 5.2	Consommation énergétique maximale en mode arrêt et mode veille pour les climatiseurs à simple et double raccordement, P_{OFF} et P_{SB}	
4 5.1 5.2 5.3 Annexe A	Information relatives au produit Exigences relatives aux climatiseurs à simple et double raccordement	
6 Annexe J	Information relatives au produit Exigences relatives aux climatiseurs sauf ceux à simple et double raccordement	

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s) relevant du domaine d'application de la présente norme.

Bibliographie

- [1] EN 14825, *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération — Essais et détermination des caractéristiques à charge partielle et calcul de performance saisonnière.*
- [2] EN ISO 5167-1, *Mesure de débit des fluides au moyen d'appareils déprimogènes insérés dans des conduites en charge de section circulaire — Partie 1 : Principes généraux et exigences générales (ISO 5167-1).*
- [3] ISO 5801, *Ventilateurs industriels — Essais aérauliques sur circuits normalisés.*

Projet de norme